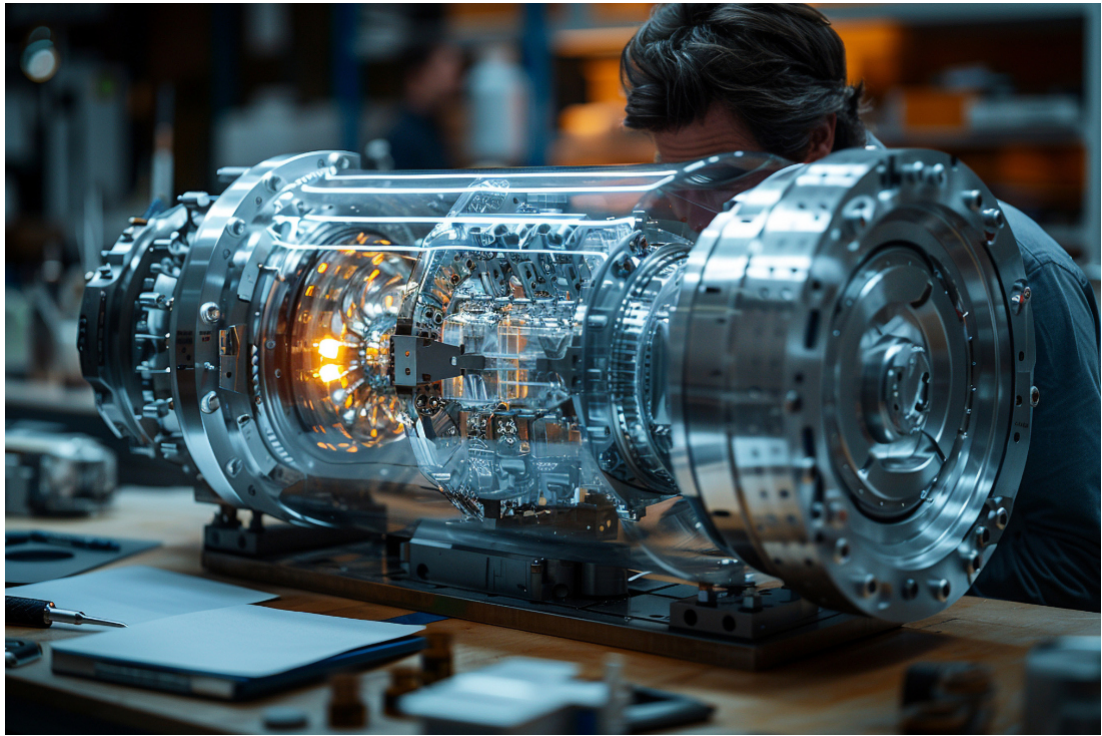


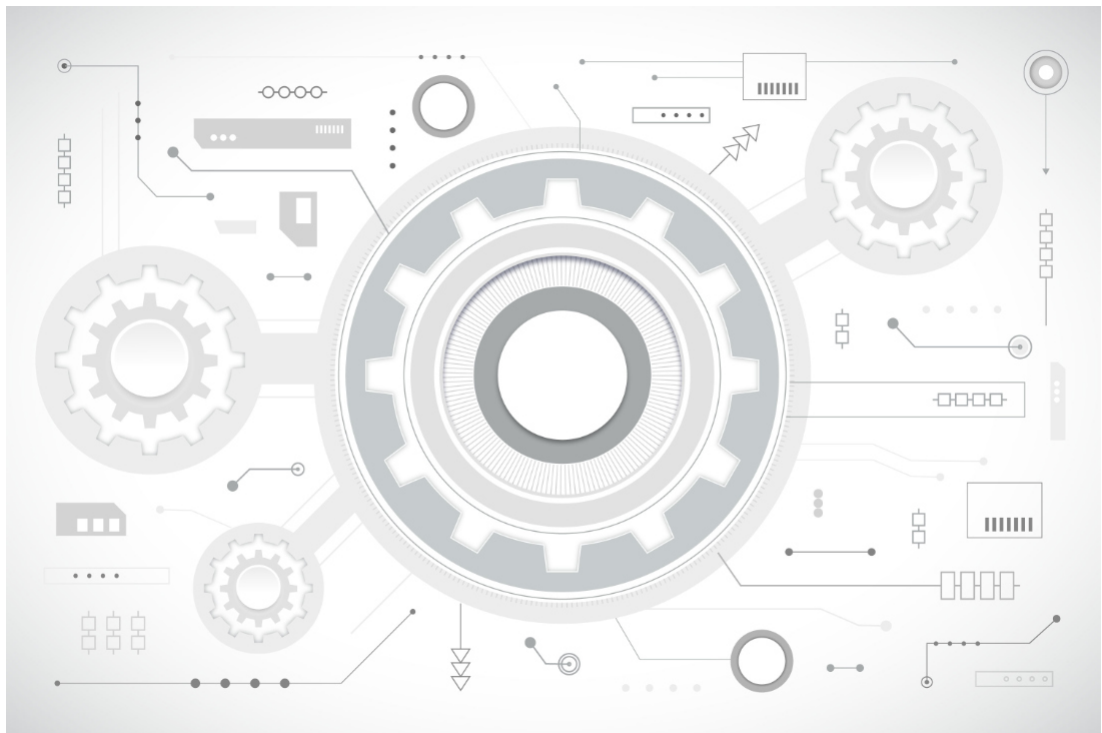
자동변속기의 기본 원리 및 작동

기초 이론과 구조 이해



비매품

Written by Hoki Lee



머리말 (Preface)

저는 1984년부터 자동차 정비라는 길을 걸어왔습니다. 그때부터 지금까지 자동차는 제 삶의 중심이자 가장 큰 열정이었습니다.

수많은 자동차의 기술과 원리를 이해하기 위해 노력하였지만, 그중에서도 자동변속기(Automatic Transmission)는 언제나 가장 이해하기 어렵고 복잡한 분야였습니다.

2000년 1월부터 2016년 2월까지, 저는 BMW Korea Training Academy에서 기술교육 강사로 근무하면서 수많은 정비사와 기술 교육생들을 만나왔습니다.

그 기간 동안 엔진, 샤프트, 전장 시스템 등 다양한 주제를 다뤘지만, 가장 많은 질문을 받았던 분야가 바로 자동변속기의 구조와 작동 원리였습니다.

토크컨버터의 유체 전달, 유성기어의 작동을 통한 변속 단수의 변화, 그리고 메카트로닉 제어 시스템의 복합적인 작동은 많은 기술자들에게 여전히 어렵게 느껴지는 영역입니다. 저 또한 처음에는 복잡한 유압 회로와 유성기어의 작동으로 속도와 토크의 전달을 완벽히 이해하기까지 오랜 시간과 노력이 필요했습니다.

이 책은 그러한 경험과 배움을 바탕으로, 자동변속기를 처음 접하는 분들, 또는 그 원리를 깊이 이해하고자 하는 분들께 조금이라도 도움이 되고자 하는 마음으로 만들었습니다.

단순히 이론적인 내용에 머무르지 않고, 정비 현장에서 실제로 마주하게 되는 구조와 작동 원리를 가능한 한 쉽고 시각적으로 풀어내고자 노력하였습니다.

이 책은 비매품(非賣品)으로 제작되었습니다.

제가 BMW Korea Training Academy에 근무할 때 쌓은 경험과 지식, 그리고 BMW 공식 자료를 기반으로 하되, 교육적 목적과 기술 이해를 돕기 위한 개인 학습용 교재로 구성하였습니다.

이 책은 상업적 이용을 위한 목적이 아닌, 자동변속기를 이해하고자 하는 모든 분들을 위한 순수 교육용 자료임을 밝힙니다.

이 책이 자동차 기술을 배우고 연구하시는 분들께 조금이나마 도움이 되길 진심으로 바랍니다. 자동변속기를 이해하는 여정이 이 책을 통해 한결 가까워지길 기대합니다.

이호기

자동차기술교육 전문가

<https://hokilee.com>

목차

제1장 자동변속기의 개요

1. 변속기의 역할과 중요성
2. 수동변속기와 자동변속기의 차이
3. 자동변속기의 기본구조

제2장 토크컨버터의 원리

1. 개요
2. 트리플 라인(Triple-Line) 컨버터의 특징
3. 오일 라인의 구성
4. 비틀림 진동(Torsional Vibration)의 감쇠 기술
5. 컨버터 록업클러치 (Converter Lockup Clutch)
6. 록업클러치 개방 시의 유압 회로 작동원리
7. 록업클러치 체결 시의 유압 회로 작동원리

제3장 유성기어셋의 기본 구조 이해 및 변속원리

1. 유성기어셋의 내부구조
2. 유성기어셋의 기본구조 이해
3. 자동변속기의 유성기어셋의 구성
4. 변속 단계별 작동 요소
5. 1속(1단)의 작동 원리
6. 2속(2단)의 작동 원리
7. 3속(3단)의 작동 원리
8. 4속(4단)의 작동 원리
9. 5속(5단)의 작동 원리
10. 6속(6단)의 작동 원리
11. 7속(7단)의 작동 원리
12. 8속(8단)의 작동 원리
13. 후진의 작동 원리

제4장 메카트로닉 시스템 (Mechatronic System)

1. 개요
2. 유압 제어 시스템 (Hydraulic Control System)
3. 밸브 (Valves)

제5장 변속 제어 및 주행 특성

1. 개요
2. 겹침 제어 (Overlap Control)
3. 주행 특성의 종합적 의미
4. 요약

제6장 적응형 변속 제어 (Adaptive Transmission Control)

1. 개요
2. 적응형 변속 제어의 작동 원리
3. 운전자 유형 적응
4. 주행 상황 평가
5. 요약

제1장 자동변속기의 개요

1. 변속기의 역할과 중요성

자동차의 엔진은 일정한 회전 속도 범위에서 최대의 효율을 발휘하도록 설계되어 있다. 그러나 실제 주행 환경에서는 정지, 출발, 가속, 감속 등 다양한 속도 조건이 반복되므로, 엔진의 출력 특성만으로는 항상 효율적인 구동력을 얻기 어렵다.

이때 변속기(Transmission)는 엔진과 구동축 사이에서 회전력(토크)과 회전속도(엔진 RPM)을 주행 조건에 맞게 조절하는 역할을 한다. 즉, 변속기는 엔진이 항상 적절한 회전수에서 작동할 수 있도록 도와주며, 동시에 차량이 요구하는 추진력을 전달하는 핵심 장치이다.

(1). 변속기의 기본 역할

1). 토크 변환 (Torque Conversion)

변속기는 기어비를 조정하여 엔진의 회전력(토크)을 증감시킨다. 출발 시에는 큰 토크가 필요하므로 낮은 기어비(저단)를 사용하고, 고속 주행 시에는 작은 토크와 높은 속도를 얻기 위해 높은 기어비(고단)를 사용한다.

2). 속도 조절 (Speed Regulation)

변속기를 통해 바퀴에 전달되는 회전 속도를 제어함으로써 차량의 주행 속도를 매끄럽게 변화시킬 수 있다.

3). 동력 전달 차단 (Power Interruption)

정지 시 엔진과 구동축 사이의 동력 흐름을 일시적으로 차단하여 엔진이 꺼지지 않도록 한다.

4). 주행 방향 전환 (Direction Control)

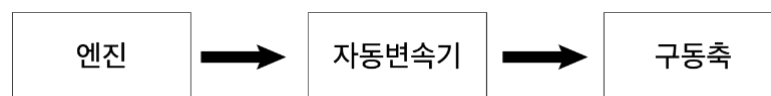
전진 및 후진 기어를 이용하여 구동축의 회전 방향을 전환한다.

(2) 변속기의 중요성

변속기는 단순히 속도를 바꾸는 장치가 아니라, 자동차의 연비, 성능, 승차감, 내구성을 결정짓는 핵심 요소이다.

- 연비 향상: 엔진을 최적의 회전 영역에서 작동시켜 연료 소비를 줄인다.
- 주행 성능 향상: 필요 시 즉각적인 토크를 공급하여 가속 응답성을 높인다.
- 내구성 및 안정성 확보: 과도한 엔진 부하를 방지하여 구동계의 수명을 연장한다.
- 승차감 개선: 부드러운 변속으로 차량의 진동과 충격을 최소화한다.

오늘날의 자동변속기는 단순한 기계적 장치를 넘어, 전자제어 기술과 유압 시스템이 결합된 고정밀 메카트로닉스 장비로 발전하였다. 변속기의 성능은 곧 차량의 경쟁력과 직결되며, 최신 모델일수록 변속 효율과 제어 정밀도가 향상되고 있다.



엔진-자동변속기-구동축의 전개도

(3). 학습요약

변속기는 엔진의 회전력과 속도를 주행 조건에 맞게 조절하여, 효율적인 동력 전달과 연비 향상, 승차감 개선을 실현하는 핵심 장치이다.

따라서 변속기의 성능은 자동차의 전체 주행 품질을 결정하는 중요한 요소이다.

2. 수동변속기와 자동변속기의 차이

자동차의 변속기는 엔진의 회전력(토크) 과 회전속도(RPM) 를 주행 조건에 맞게 조정하여 구동바퀴에 전달하는 장치이다.

이때 변속기의 조작 방식에 따라 수동변속기(Manual Transmission) 와 자동변속기(Automatic Transmission) 로 구분된다.

(1). 수동변속기

1). 특징

- 구조가 단순하고 제작비가 저렴하다.
- 엔진 출력의 손실이 적고, 연비 효율이 높다.
- 변속 시 운전자의 숙련도에 따라 승차감이 달라진다.
- 주행 중 잦은 변속 조작이 필요하여 피로도가 높다.

2). 장점

- 단순한 구조로 정비성과 내구성이 우수함
- 동력 손실이 적어 연비가 유리함
- 운전자가 변속 시점을 자유롭게 선택 가능

3). 단점

- 클러치 조작이 필요해 초보 운전자에게 부담
- 변속 충격이 발생할 수 있음
- 도심 주행 시 피로감 증가

(2). 자동변속기 (Automatic Transmission)

자동변속기는 차량의 속도, 엔진 부하, 스로틀 개도 등 주행 조건을 전자적으로 감지하여 변속을 자동으로 수행한다.

운전자는 클러치 페달을 조작할 필요가 없으며, 단순히 가속페달과 브레이크 페달만으로 운전이 가능하다.

1). 특징

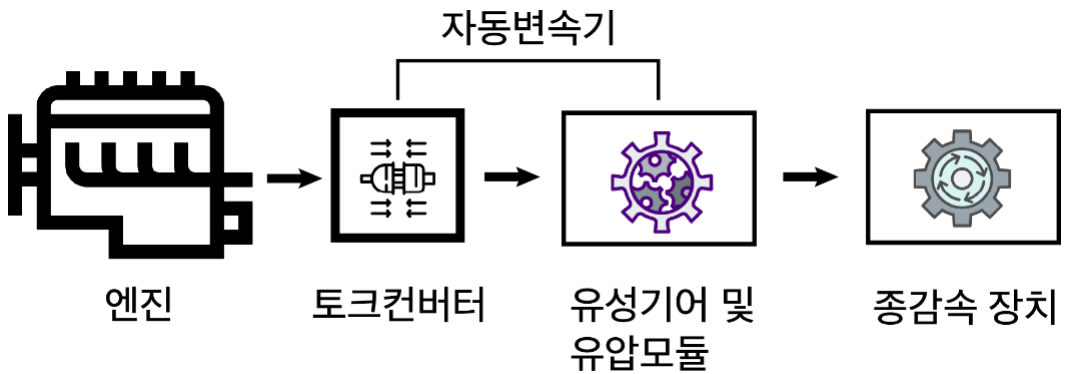
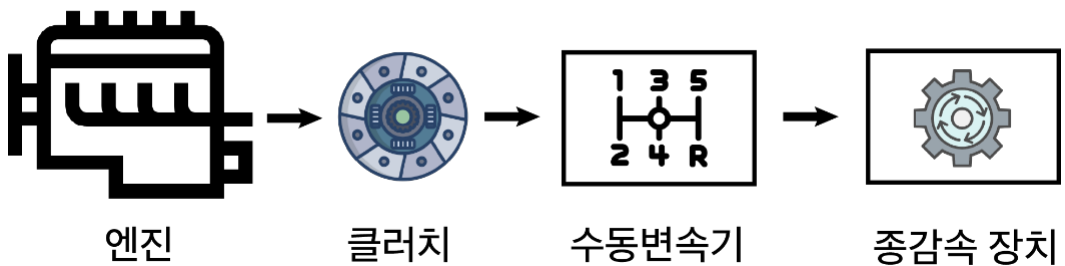
- 토크컨버터, 유성기어, 유압제어장치, 전자제어장치로 구성된다.
- 변속 타이밍이 일정하고 승차감이 우수하다.
- 최근에는 전자제어식(EGS, TCU) 시스템이 채택되어 효율과 반응성이 향상되었다.

2). 장점

- 조작이 간편하여 운전이 편리함
- 부드러운 변속으로 승차감이 우수함
- 교통 정체 구간에서 피로감이 적음

3). 단점

- 구조가 복잡하고 제작비가 높음
- 동력 손실로 인해 연비가 다소 불리함
- 정비 및 수리 비용이 높음



수동변속기와 자동변속기의 동력전달

구분	수동변속기	자동변속기
조작 방식	운전자 직접 조작 (클러치+변속레버)	자동 제어 (전자식/유압식)
구성 요소	클러치, 기어트레인	토크컨버터, 유성기어, 밸브보디, TCU
변속 제어	운전자 판단	주행 조건 자동 판단
동력 손실	적음	다소 있음
승차감	변속 충격 있음	부드럽고 일정함
제작비 / 유지비	낮음	높음
정비성	우수	복잡
주 사용 환경	고속주행, 스포츠 드라이빙	도심주행, 일반 운전환경

(3). 학습요약

수동변속기는 구조가 단순하고 효율이 높으나 조작이 번거롭고, 자동변속기는 편의성이 뛰어나지만 구조가 복잡하고 유지비가 높다.

최근에는 전자제어 기술의 발전으로 자동변속기의 효율이 개선되어 대부분의 차량에 자동변속기가 적용되고 있다.

3. 자동변속기의 기본 구조

(1). 자동변속기의 구성 개요

자동변속기는 엔진의 회전력을 자동으로 변속비에 맞게 조절하여 구동바퀴에 전달하는 장치로, 크게 동력전달계(토크컨버터 및 기어트레인)와 제어계(유압 및 전자제어장치)로 구분된다.

- 동력전달계: 엔진의 회전력을 받아 변속 후 구동축으로 전달
- 제어계: 유압 및 전자제어 신호를 통해 각 구성요소의 작동을 조절

자동변속기의 주요 구성 요소는 다음 네 가지로 구분된다.

① 토크컨버터 ② 유성기어트레인 ③ 유압제어장치 ④ 전자제어장치(EGS/TCU)

(2). 토크컨버터

토크컨버터는 엔진과 변속기 사이에 위치하여 유체를 이용해 동력을 전달하는 장치로, 자동변속기의 '클러치' 역할을 수행한다.

1). 구성요소

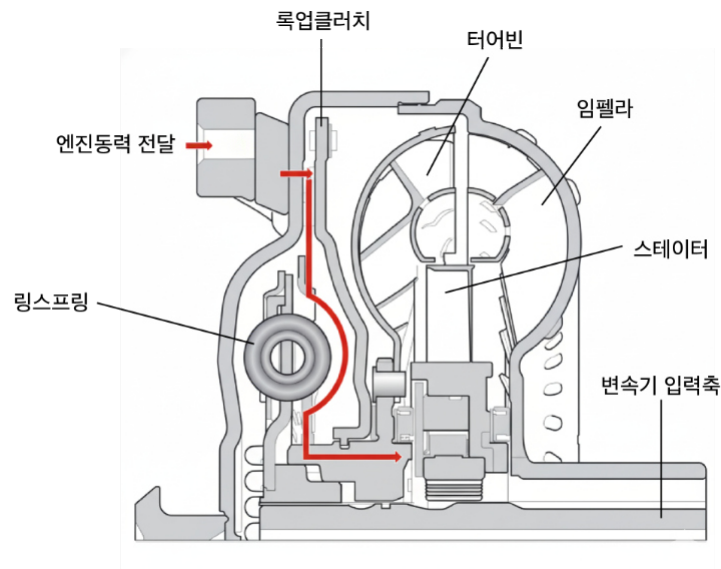
- 임펠러(Impeller) : 엔진의 회전력을 오일에 전달하는 펌프 역할
- 터빈(Turbine) : 오일 흐름을 받아 변속기 입력축을 회전시킴
- 스테이터(Stator) : 오일의 흐름을 반사시켜 토크를 증폭
- 록업클러치(Lock-up Clutch) : 고속 주행 시 유체손실을 줄이기 위해 임펠러와 터빈을 직접 연결

2). 작동원리

- 가속 초기: 유체의 반작용으로 토크가 2~3배 증폭
- 일정 속도: 토크컨버터 내부의 유체 흐름이 안정되어 토크 전달 효율이 증가
- 고속 주행: 록업클러치 작동으로 유체 손실 최소화

3). 특징

- 부드러운 출발과 정지 가능
- 유체 손실이 존재하므로 연비 저하 요인
- 현대 변속기에서는 록업 제어로 이를 보완



토크컨버터의 구조

(3). 유성기어 트레인 (Planetary Gear Train)

유성기어 트레인은 여러 개의 기어 세트로 구성되어 변속기의 각 단(1단~8단)에서 다른 변속비를 만들어낸다.

1). 구성요소

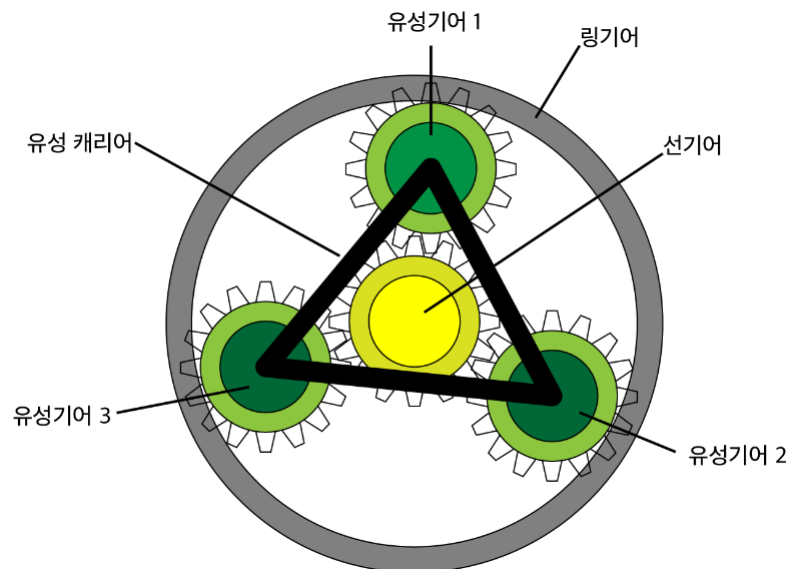
- 선기어(Sun Gear) : 중심에 위치하며 입력축 또는 출력축에 연결
- 유성기어(Planetary Gear) : 선기어와 링기어 사이를 회전하면서 동력을 전달
- 유성캐리어(Planet Carrier) : 유성기어를 지지하고 회전력을 출력축으로 전달
- 링기어(Ring Gear) : 외곽에 위치하며 내부 기어와 맞물려 회전

2). 작동원리

- 한 요소(선기어, 링기어, 캐리어)를 구동하고다른 한 요소를 고정하거나 출력으로 사용함으로써 다양한 변속비 생성
- 클러치나 브레이크의 결합 조합에 따라 동력 흐름이 변경되어저단에서는 토크 증폭, 고단에서는 효율적인 직결 구동 실현

3). 특징

- 크기에 비해 큰 변속비를 얻을 수 있음
- 구조가 단순하고 내구성이 높음
- 다단화(7~10단)에도 컴팩트한 설계가 가능



유성기어 트레인의 구조

(4). 유압제어 장치 (Hydraulic Control System)

유압제어 장치는 변속기의 심장부로서, 클러치와 브레이크의 작동을 제어하고 유압을 통해 변속을 수행한다.

1). 구성요소

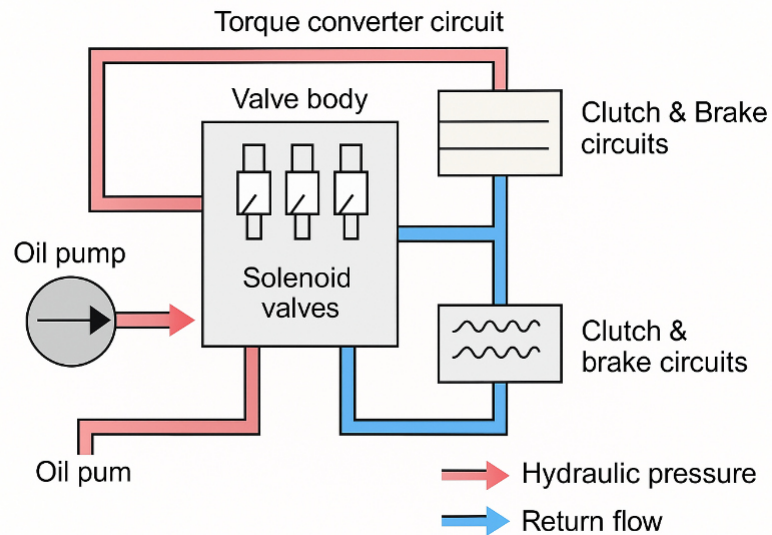
- 오일펌프(Oil Pump) : 변속기 내부에 압력을 공급
- 변속밸브(Shift Valve) : 각 단의 변속 시점을 결정
- 라인압 조절밸브(Line Pressure Regulator) : 전체 유압을 일정하게 유지
- 토크컨버터 제어밸브 : 록업클러치의 작동을 제어

2). 작동원리

- 엔진 구동 시 펌프가 오일을 압축하여 밸브보디로 공급
- 전자제어 신호에 따라 각 밸브가 열리고 닫히며 특정 클러치 또는 브레이크에 압력을 공급
- 이 과정을 통해 자동으로 변속이 이루어진다

3). 특징

- 기계식 제어에서 전자유압식(전자솔레노이드 제어)으로 발전
- 변속 충격 감소 및 연비 개선에 기여
- 열·마모에 대한 내구성이 중요



자동변속기의 유압제어 시스템 개요도

(5). 전자제어 장치 (Electronic Control System)

전자제어 장치는 자동변속기의 두뇌 역할을 하며, 차량의 주행상태를 실시간으로 감지하여 최적의 변속 타이밍을 결정한다.

1). 구성요소

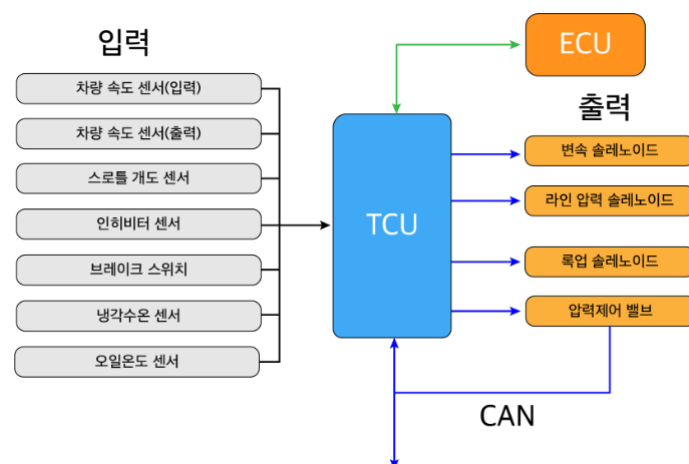
- TCU (Transmission Control Unit) : 변속 전체를 제어하는 전자식 컴퓨터
- 센서류(Sensors) :
 - 스로틀 개도 센서 (Throttle Position Sensor)
 - 차량속도 센서 (Vehicle Speed Sensor)
 - 엔진회전수 센서 (Engine RPM Sensor)
 - 유온 센서 (Oil Temperature Sensor)
- 솔레노이드 밸브(Solenoid Valve) : 전자신호를 받아 유압 밸브를 구동

2). 작동원리

- 센서에서 입력된 주행 데이터를 TCU가 분석
- 최적의 변속 시점을 계산해 솔레노이드에 신호를 전달
- 솔레노이드가 유압밸브를 작동시켜 클러치 또는 브레이크에 유압 공급
- 이를 통해 부드럽고 효율적인 자동 변속이 이루어진다

3). 특징

- 주행 조건에 따라 실시간 제어 가능
- 운전자의 조작 습관에 따라 학습 기능 탑재
- 연비와 성능을 모두 향상시키는 핵심 기술



자동변속기의 전자제어 시스템 개요도

제2장 토크컨버터의 원리 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

1. 개요

GA8HP 자동변속기에는 유체식 토크컨버터(Hydrodynamic Torque Converter)가 적용되어 있으며, 임펠러(Impeller), 터빈 휠(Turbine Wheel), 스테이터(Stator)의 기본 구조는 기존 변속기와 동일하다.

그러나 GA8HP에 적용된 토크컨버터는 트리플 라인(Triple-Line) 방식으로 개선되어, 록업 클러치(Converter Lockup Clutch)의 작동 효율과 냉각성능이 향상되었다.

2. 트리플 라인(Triple-Line) 컨버터의 특징

기존의 단일 유압라인 토크컨버터와 달리, 트리플 라인 방식은

별도의 엔진 오일 라인(Engine Oil Pipe)을 이용하여 록업 클러치를 제어한다.

이 구조적 개선을 통해 다음과 같은 두 가지 주요 이점을 얻을 수 있다.

(1). 록업 클러치가 닫힌 상태에서도 냉각 효율 유지

- 록업 클러치가 완전히 체결되어도 내부 유체가 순환하므로,
- 토크컨버터 내부의 냉각 유로가 지속적으로 유지된다.
- 이를 통해 오일 온도 상승을 방지하고, 록업 작동 시 발생할 수 있는 마찰열을 효과적으로 제거한다.

(2). 모든 주행 조건에서 록업 클러치 제어성 향상

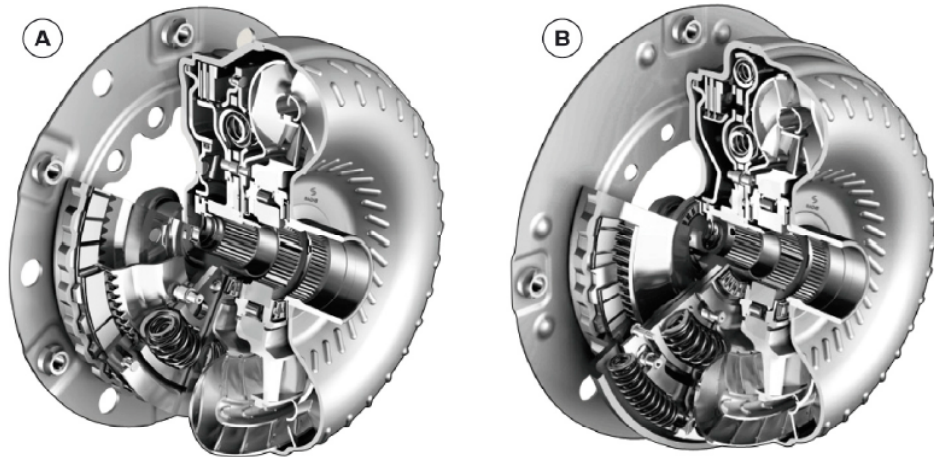
- 트리플 라인 구조를 통해 록업 클러치의 개폐 타이밍을 세밀하게 제어할 수 있다.
- 저속 주행, 가속, 감속 등 다양한 운전 조건에서 부드럽고 효율적인 클러치 제어가 가능하다.

3. 비틀림 진동(Torsional Vibration)의 감쇠 기술

엔진에서 발생하는 비틀림 진동이 변속기로 전달되면 변속 충격, 소음, 내구성 저하 등의 문제가 발생할 수 있다.

이를 방지하기 위해 토크컨버터에는 진동 감쇠기(Damper System)가 결합된다.

적용 가능한 감쇠기 유형은 다음과 같다.



GA8HP 자동변속기에 적용된 다양한 감쇠기 시스템을 갖춘 토크컨버터

감쇠기 명칭	약어	설명
Turbine Torsional Vibration Damper(A)	TTD	터빈 축 비틀림 진동을 흡수하여 변속 충격 완화
Double Damper System(B)	ZD	이중 스프링 구조로 진동 전달을 최소화하고, 저속 주행 시 소음 억제

이 감쇠 시스템들은 엔진 회전 불균형을 흡수하여 보다 부드럽고 정숙한 변속감을 제공한다.

(1). 터빈 비틀림 진동 감쇠기 (Turbine Torsional Vibration Damper, TTD)

1). 개요

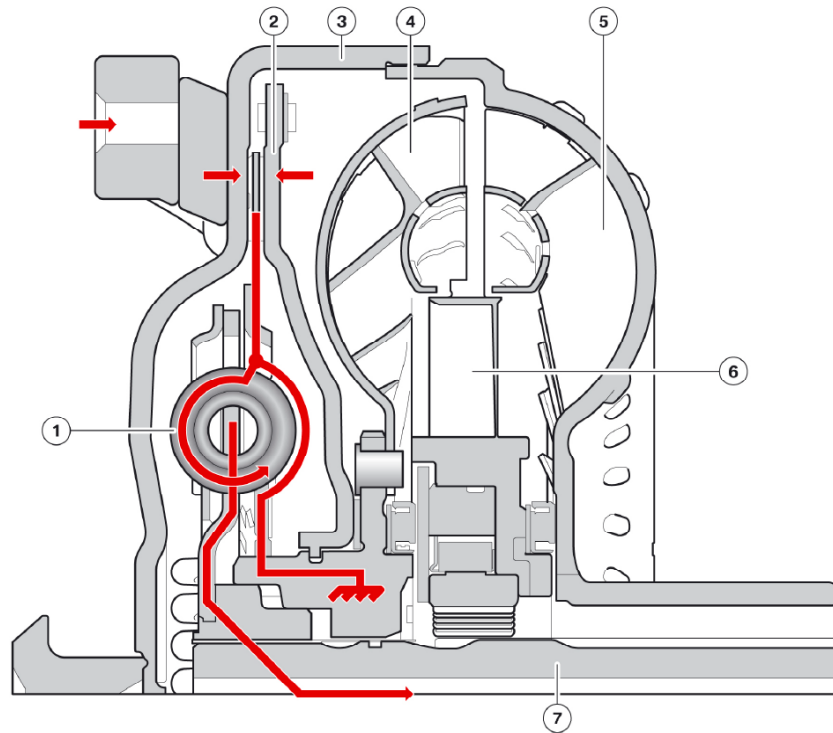
터빈 비틀림 진동 감쇠기(TTD)는 토크컨버터 내부에 장착되어 엔진에서 발생하는 비틀림 진동을 흡수하고, 변속기로 전달되는 회전력을 보다 부드럽게 만드는 장치이다. 이 장치는 록업 클러치와 결합되어 있으며, 토크컨버터 내부의 진동 감쇠 성능을 크게 향상시킨다.

TTD의 기본 구조는 링 스프링(Ring Spring)을 이용한 고전적인 비틀림 감쇠 방식이며, 주로 터빈 휠과 변속기 입력축 사이에 설치되어 진동 전달을 차단하는 역할을 수행한다.

2). 작동원리

록업 클러치 개방 상태 (Converter Lockup Clutch Open)

- 록업 클러치가 해제된 상태에서는 유체에 의한 동력 전달이 이루어진다.
- 엔진에서 발생한 회전력은 임펠러를 거쳐 터빈 휠로 전달되고,
- 터빈 휠은 비틀림 진동 감쇠기(TTD)의 1차측(primary side)에 연결된다.
- 이후 2차측(secondary side)이 변속기 입력축에 연결되어 동력을 전달한다.
- 이때, 유체를 통해 토크가 전달되므로 진동 감쇠기는 실제 감쇠 작용을 수행하지 않는다. 즉, 이때의 TTD는 단순한 강성 전달 요소(rigid transfer element)로 작용한다.



터빈 비틀림 진동 감쇠기를 장착한 토크컨버터

번호	구성요소	설명
1	링 스프링 스택 (Ring Spring Stack)	회전 진동을 흡수하는 주 감쇠 요소
2	컨버터 록업 클러치 피스톤	록업 클러치의 체결과 해제를 제어
3	컨버터 하우징	외부 케이스 역할, 유체 순환 통로 포함
4	터빈 휠	엔진에서 전달된 유체 에너지를 변속기 축으로 전달
5	임펠러	엔진 회전력을 유체에 전달하는 펌프 역할
6	스테이터	오일 흐름을 반사시켜 토크를 증폭
7	변속기 입력축	토크컨버터의 출력이 전달되는 축

록업 클러치 체결 상태 (Converter Lockup Clutch Closed)

- 록업 클러치가 체결되면, 동력은 클러치 → 터빈 축 비틀림 진동 감쇠기로 직접 전달된다.
- 터빈 휠이 엔진의 회전계와 강하게 연결되므로, 1차축 회전 질량(Inertia weight) 이 증가하고 감쇠 효과가 향상된다.
- TTD는 이 상태에서 엔진에서 발생하는 미세한 비틀림 진동을 흡수하며, 변속기 입력축으로 전달되는 진동을 필터링한다.
- 결과적으로 록업 클러치를 더 빠른 속도에서 조기에 체결할 수 있으며, 승차감 손실 없이 변속 효율을 향상시킬 수 있다.

3). 시스템의 장점

진동 및 소음 감소 (NVH 개선)

비틀림 진동이 변속기 입력축으로 전달되지 않기 때문에 변속 충격과 소음이 감소한다.

연비 향상

록업 클러치를 조기 체결할 수 있어, 유체 손실이 줄고 연료 효율이 향상된다.

배출가스 저감

동력 전달 효율이 높아지므로 엔진 부하가 줄어, CO₂ 배출이 감소한다.

주행 응답성 향상

엔진과 변속기 간의 연결이 더 직접적으로 이루어져 가속 응답성이 향상된다.

4). 작동 흐름의 요약

상태	동력의 흐름	감쇠 작용	특징
클러치 개방	엔진 → 임펠러 → 터빈 → 유체 전달 → 입력축	없음 (강성 연결)	부드러운 유체전달, 감쇠기 비작동
클러치 체결	엔진 → 록업클러치 → TTD → 입력축	활성화됨	진동 흡수, 효율적 동력전달

(2). 이중 감쇠기 토크컨버터 (Double-damper Converter, ZDW)

1). 개요

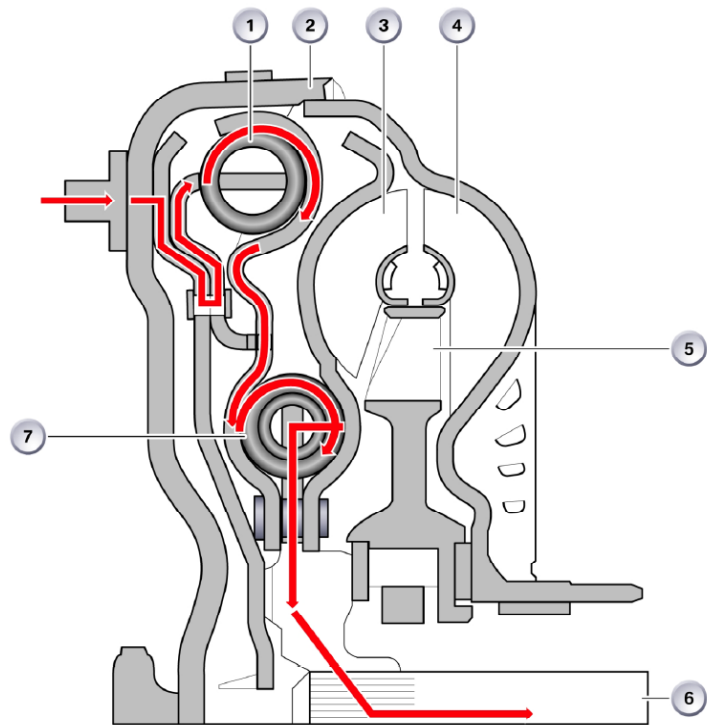
이중 감쇠기 토크컨버터(Double-damper Converter, ZDW)는 터빈 비틀림 진동 감쇠기(TTD) 구조를 기반으로 하며, 그 앞단(Upstream)에 추가 감쇠기(Damper)를 하나 더 결합한 형태이다.

즉, 두 개의 감쇠기가 직렬로 연결된 구조로, 디젤 엔진과 같이 비틀림 진동이 큰 엔진에서도 안정적인 동력 전달과 진동 억제를 가능하게 한다.

2). 작동원리

록업 클러치 개방 시 (Converter Lockup Clutch Open)

- 이 상태에서는 TTD와 동일한 방식으로 유체를 통해 동력이 전달된다.
- 엔진에서 발생한 회전력은 임펠러를 거쳐 터빈 휠로 전달되고, 터빈 휠은 제2 감쇠기(Secondary Damper)를 통해 변속기 입력축으로 동력을 전달한다.
- 단, 이때 감쇠기의 스프링은 실제 감쇠 작용을 수행하지 않는다. 즉, 단순히 유체전달 경로의 매개체 역할을 한다.



이중 감쇠기 토크컨버터의 구조 (ZDW)

번호	구성요소	설명
1	링 스프링	감쇠기 내부의 주요 스프링 요소
2	컨버터 하우징	외부 케이스, 오일 통로 및 고정 구조 포함
3	터빈 휠	엔진으로부터의 유체 에너지를 변속기 쪽으로 전달
4	임펠러	엔진 동력을 유체에 전달하는 펌프 역할
5	스테이터	오일 흐름을 제어하여 토크를 증폭
6	변속기 입력축	변속기 내부 기어로 동력을 전달
7	링 스프링 스택(1, 2차 감쇠기 포함)	2개의 감쇠기 세트를 구성하는 스프링군

록업 클러치 체결 시 (Converter Lockup Clutch Closed)

- 록업 클러치가 체결되면 1차 감쇠기(Primary Damper) 가 작동을 시작한다. 이 감쇠기는 링 스프링(Ring Spring) 으로 구성되어 있으며, 록업 클러치 피스톤에서 전달된 회전력을 흡수·완화한다.
- 1차 감쇠기에서 완화된 동력은 다시 2차 감쇠기(Secondary Damper) 로 전달되며, 이 감쇠기 역시 두 개의 링 스프링 구조를 가지므로 진동 흡수 능력이 뛰어나다.
- 이러한 이중 감쇠 시스템 덕분에, 디젤 엔진의 회전 불균형(Torsional Irregularity)을 효과적으로 흡수할 수 있다.

3). 이중 감쇠기의 작동 개념

- 1차 감쇠기: 록업 클러치와 직접 연결되어 엔진 회전의 1차 진동을 흡수한다.
- 2차 감쇠기: 터빈 휠 축과 연결되어, 잔류 진동을 추가로 완화한다.
- 결과적으로 두 감쇠기가 순차적으로 작용하여 변속기 입력축에 전달되는 진동을 최소화하고, 엔진과 변속기의 공진 현상(Resonance)을 억제한다.

4). 시스템의 장점

진동 흡수력 강화

두 개의 감쇠기가 연속으로 작용하여 엔진 회전 불규칙성을 효과적으로 상쇄한다.

변속 충격 저감

변속 시 비틀림 진동이 억제되어, 변속 충격이 최소화된다.

NVH 성능 향상

진동 및 소음 수준이 낮아져 승차감이 향상된다.

디젤 엔진 대응성 향상

고토크·저회전 특성을 가진 디젤 엔진에서도 안정적 동력 전달이 가능하다.

5). 작동 흐름의 요약

상태	동력의 흐름	감쇠 작용	특징
클러치 개방	엔진 → 임펠러 → 터빈 → 2차 감쇠기 → 입력축	없음	유체전달 방식, 감쇠기 비작동
클러치 체결	엔진 → 록업클러치 → 1차 감쇠기 → 2차 감쇠기 → 입력축	2단 감쇠 활성화	진동 억제, 부드러운 변속, NVH 개선

6). 학습요약

이중 감쇠기 토크컨버터(Double-damper Converter, ZDW)는 두 개의 링 스프링 감쇠기를 직렬로 배치하여, 엔진의 비틀림 진동을 단계적으로 흡수하고 변속기 입력축으로의 진동 전달을 최소화한다.

특히 디젤 엔진과 같은 고토크·저회전 환경에서 탁월한 안정성과 승차감을 제공하며, 최신 자동변속기의 NVH 성능 향상에 핵심적인 역할을 한다.

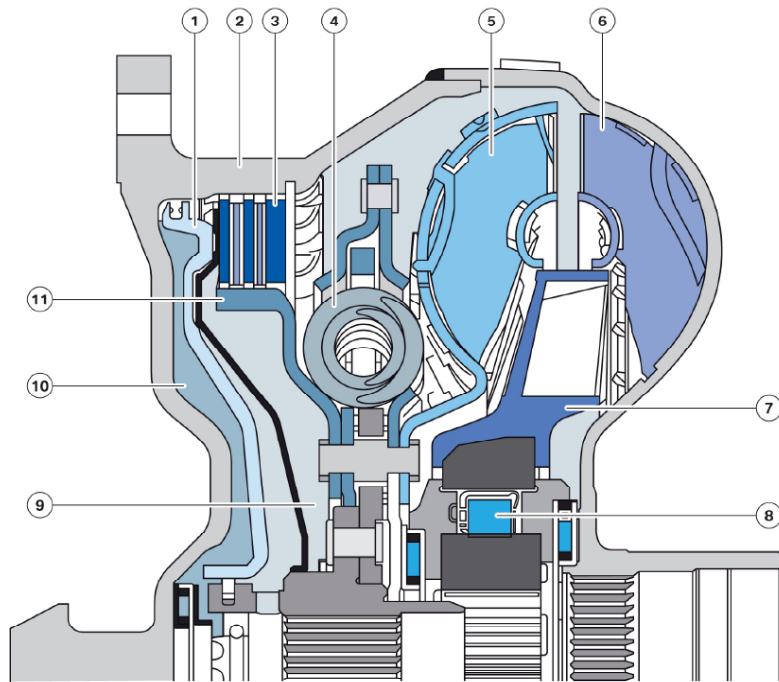
4. 컨버터 록업클러치 (Converter Lockup Clutch)

(1). 개요

컨버터 록업클러치는 토크컨버터 내부에서 엔진과 변속기 입력축을 직접 연결하여, 유체에 의한 미끄러짐(Slip)을 제거함으로써 동력전달 효율을 높이는 장치이다.

록업클러치의 주요 목적은 토크 전달 시 발생하는 슬립을 제거하여 연비를 향상시키는 것이다.

GA8HP 자동변속기에 적용된 트리플 라인(Triple-line) 토크컨버터에서는 록업클러치가 별도의 엔진 오일 라인(Engine Oil Pipe)을 통해 작동하도록 개선되었다. 이로 인해 록업클러치는 터빈 챔버와 독립적으로 작동할 수 있으며, 보다 정밀한 제어와 효율적인 냉각이 가능하다.



트리플 라인 토크컨버터의 절단 구조도

번호	구성요소	설명
1	록업클러치 피스톤	클러치 체결 및 해제를 담당하는 피스톤
2	컨버터 하우징	록업클러치의 외부 케이스 및 플레이트 지지 구조 포함
3	록업클러치 디스크 세트	마찰판과 강판으로 구성되어 직접 구동을 연결
4	비틀림 진동 감쇠기	엔진 진동을 흡수하여 변속기 진동을 감소
5	터빈 휠	유체 에너지를 변속기 쪽으로 전달
6	임펠러	엔진 회전력을 오일 흐름으로 변환
7	스테이터	오일의 흐름을 반사시켜 토크 증폭
8	스테이터 자유회전 클러치	저속 시 고정, 고속 시 자유 회전
9	라인 1-2	펌프 및 터빈 챔버로 유압 공급
10	라인 3 및 압력 챔버	록업클러치 전용 압력 제어 라인
11	록업클러치 내부 플레이트 캐리어	클러치 디스크 세트를 지지하는 내부 지지 구조

(2). 작동원리

1). 기본 작용

록업클러치는 토크컨버터 내부의 유체 손실을 줄이기 위해, 엔진과 변속기 입력축을 직결 상태로 연결한다.

이때 피스톤이 유압에 의해 작동하여 클러치 디스크를 체결시키면, 터빈 휠과 임펠러 사이의 유체전달이 차단되고 기계적 직결 상태가 된다.

2). 제어 범위

록업클러치는 완전히 체결 또는 해제된 두 가지 상태 외에도, 제한된 슬립 상태(Controlled Slip Range) 로 작동할 수 있다.

이 구간에서는 엔진과 변속기 사이에 미세한 슬립이 존재하지만, 이를 제어함으로써 비틀림 진동을 흡수하고 승차감을 유지한다.

이 방식은 기존 GA6HP 변속기에도 적용되었으며, GA8HP에서는 더욱 정밀한 제어가 가능하도록 발전하였다. 결과적으로 대부분의 주행 조건에서 기계적 슬립을 크게 줄이면서도 승차감을 유지할 수 있게 되었다.

3). 기존 방식과의 차이점

기존 변속기에서는 록업클러치의 개폐가 변속기 내부 압력 제어(Pressure Control) 를 통해 이루어졌다.

즉, 토크컨버터 내부의 오일 흐름 방향에 따라 피스톤 양측의 압력이 달라지며, 피스톤이 '열림(Open)' 또는 '닫힘(Close)' 방향으로 이동하였다.

반면, GA8HP에서는 독립된 제어 회로(Separate Control Circuit) 를 사용하여 토크컨버터 내부 압력과 무관하게 록업클러치를 직접 제어할 수 있다. 이를 통해 클러치의 응답성이 향상되고, 작동 범위가 넓어졌다.

(3). 신형 록업 시스템의 장점

1). 제어 정밀도 향상

독립 회로 제어를 통해 록업클러치의 작동 타이밍을 정밀하게 제어할 수 있다.

2). 기계적 손실 감소

슬립이 최소화되어 연비가 향상되고, 변속 효율이 높아진다.

3). 냉각 효율 향상

별도 오일 라인(Line 3)을 통해 냉각 유로를 최적화할 수 있다.

4). NVH 성능 개선

슬립 제어를 통해 비틀림 진동과 변속 충격이 완화된다.

5). 운전 응답성 향상

클러치의 체결이 빠르고 부드러워 가속 반응이 개선된다.

(4). 작동 흐름의 요약

상태	동력의 흐름	특징
클러치 해제	유체를 통한 동력 전달	슬립 존재, 부드러운 출발
클러치 체결	기계적 직접 연결	효율적 동력 전달, 연비 향상
제어 슬립 구간	제한된 슬립 허용	진동 흡수, 승차감 유지

(5). 학습요약

컨버터 록업클러치는 토크컨버터 내부에서 유체 슬립을 제거하여 효율을 높이고, 별도 제어라인을 통한 독립 작동으로 보다 빠르고 정밀한 제어를 실현한다.

이 시스템은 연비 향상, 진동 저감, 응답성 향상 등 최신 자동변속기의 핵심 기술로 평가된다.

5. 록업클러치 개방 시의 유압 회로 작동원리

(1). 개요

록업클러치가 개방(Open) 상태일 때는 클러치 압력실(Pressure Chamber of Converter Lockup Clutch)이 거의 감압(Depressurised) 상태로 유지된다.

이때 약 0.3 bar의 예비충진압(Pre-filling Pressure) 만 유지되며, 터빈 챔버 내의 오일 압력이 피스톤을 원위치(Rest Position)로 복귀시키는 역할을 한다.

이전 세대 변속기와 달리, GA8HP의 토크컨버터에서는 유체의 흐름 방향이 역전되지 않고 일정하게 유지된다.

이로써 오일 순환 효율이 향상되고, 구조적 단순화로 내구성이 개선된다.

(2). 작동 개념

클러치 개방 시, 유압 회로는 터빈 챔버의 유체 흐름을 유지하면서 클러치 피스톤이 작동하지 않도록 설계되어 있다.

즉, 록업클러치 회로에는 압력이 공급되지 않으며, 클러치 피스톤은 스프링 및 오일 압력에 의해 항상 분리 상태로 유지된다.

이때, 오일은 다음 두 가지 경로로 순환한다.

터빈 챔버 유로 - 임펠러와 터빈 사이의 오일이 지속적으로 순환하며 냉각 및 윤활 기능 수행

오일 쿨러 경로 - 컨버터 압력 밸브를 통해 일부 오일이 윤활 및 냉각용으로 분기

이 상태는 차량이 출발하거나 저속으로 주행할 때 유지되며, 엔진 토크의 변화에 따라 록업클러치가 서서히 체결될 준비를 한다.

(3). 작동 단계별 요약

상태	유압의 작용	특징
클러치 개방	록업클러치 밸브 감압, 0.3 bar 예비충진 유지	피스톤 복귀, 터빈 유로 개방
터빈 챔버 순환	컨버터 압력밸브를 통해 냉각·윤활 오일 순환	온도 안정화
록업 준비	오일 압력 안정화, 슬립 제어 영역 진입 준비	다음 단계(록업 체결) 대기 상태

(4). 학습요약

록업클러치 개방 상태에서는 약 0.3 bar의 예비충진압만 유지되고, 터빈 챔버 내 오일 흐름이 피스톤을 원위치로 복귀시킨다.

이 상태는 토크컨버터 냉각 및 윤활을 담당하며, 이후 클러치 체결 단계에서 효율적으로 록업을 수행하기 위한 준비 상태로 작동한다.

6. 록업클러치 체결 시의 유압 회로 작동원리

(1). 개요

록업클러치가 체결(Closed) 상태일 때는, 클러치 피스톤이 록업클러치 밸브(Converter Lockup Clutch Valve)를 통해 시스템 압력(System Pressure)으로 직접 작동된다.

즉, 변속기 내부의 유압이 클러치 피스톤으로 직접 공급되어 엔진과 변속기 입력축이 기계적으로 연결되는 상태가 된다.

이때 토크컨버터 내부의 유체전달 기능은 일시적으로 중단되고, 동력은 클러치를 통해 직접 전달된다. 그 결과, 연비가 향상되고 동력 손실이 최소화된다.

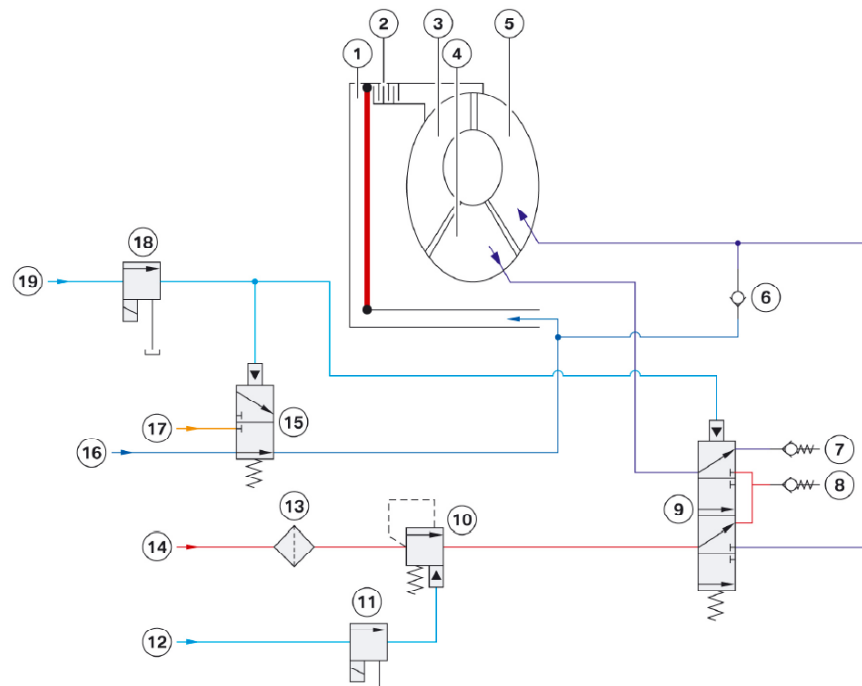
(2). 작동 개념

록업클러치 체결을 위해 록업클러치 밸브가 작동하면, 시스템 압력이 비가역 밸브(Non-return Valve)를 통해 직접 클러치 피스톤(Converter Lockup Clutch Piston)에 전달된다.

동시에 컨버터 압력 밸브(Converter Pressure Valve)도 함께 작동하여, 토크컨버터 내부의 유로가 변경된다.

이때 컨버터 내부는 더 이상 시스템 오일의 공급을 받지 않으며, 냉각 및 윤활 회로가 별도로 유지된다.

또한 클러치 피스톤에서 컨버터 유로로 단락 회로(Short Circuit)가 형성되어, 필요한 냉각 오일이 효율적으로 공급된다.



록업클러치 체결 시 유압회로도

번호	구성요소	설명
1	록업클러치 압력실	피스톤 작동을 위한 압력 공간
2	록업클러치	엔진과 변속기를 직접 연결하는 장치
3	터빈 휠	유체에 의해 회전, 변속기 입력축과 연결
4	스테이터	오일 흐름을 반사시켜 토크 증폭
5	임펠러	엔진 회전력을 유체에 전달
6	역류방지 밸브	유압의 역류 방지
7	기본 밸브	기본 유압 제어 기능 수행
8	토크컨버터 역류방지 밸브	압력 유지 및 흐름 제어
9	컨버터 압력 제어 밸브	컨버터 유로 압력 조절
10	컨버터 압력 밸브	변속기 내부 오일 압력 생성
11	전자식 압력 제어 밸브	시스템 압력 전자제어용 밸브
12	메인 압력 공급 라인	유압 공급 경로
13	필터	오일 정화 장치
14	시스템 압력 밸브 공급 라인	전체 시스템 압력 전달
15	록업클러치 밸브	록업클러치 제어 전용 밸브
16	시스템 압력 역류방지 밸브	압력 유지 및 역류 방지
17	예비충진 압력	록업클러치 개방 상태 유지용 압력(예비 압력 0.3bar)
18	전자식 압력 제어 밸브, 록업클러치용	클러치 제어용 전자식 밸브
19	메인 압력 제어 밸브 출구	변속기 전체 유압으로 연결되는 경로

(3). 작동 단계별 요약

상태	유압의 작용	특징
클러치 체결	시스템 압력이 피스톤에 직접 작용	엔진과 변속기 입력축이 직결
압력 제어	컨버터 압력밸브 및 록업밸브 동시 작동	오일 흐름이 냉각/윤활 유로로 분리
단락 경로 형성	피스톤 → 컨버터 유로 단락	냉각 및 윤활 효율 향상

(4). 작동 설명

록업클러치 체결을 위해 록업클러치 밸브(15)가 작동하면, 시스템 압력이 시스템 비가역 밸브(16)를 통해 피스톤으로 직접 공급된다.

이와 동시에 컨버터 압력 시프트 밸브(Converter Pressure Shift Valve)가 활성화되어, 컨버터 내부로의 오일 공급 경로가 변경된다.

이때 토크컨버터는 더 이상 시스템 압력으로부터 오일을 공급받지 않으며, 대신 피스톤에서 컨버터 유로로 이어지는 단락 회로를 통해 냉각 및 윤활용 오일이 순환된다.

즉, 록업클러치 체결 시에는 동력 전달 경로가 기계적으로 직결되며, 냉각 및 윤활 회로만 별도로 유지되어 변속기의 안정성과 내구성이 보장된다.

(5). 시스템의 장점

1). 직접 구동에 의한 효율 향상

클러치 피스톤이 엔진과 변속기를 직접 연결하여 슬립을 완전히 제거한다.

2). 냉각 및 윤활 기능의 유지

단락 회로를 통해 냉각유가 지속 공급되어 내구성 향상.

3). 정밀한 유압 제어

전자식 압력 제어 밸브가 클러치 체결 타이밍을 세밀하게 조정한다.

4). 응답성 향상

시스템 압력이 피스톤에 직접 작용하여 빠른 체결 반응을 제공한다.

(6). 학습요약

록업클러치 체결 상태에서는 시스템 압력이 피스톤으로 직접 공급되어 엔진과 변속기 입력축이 기계적으로 연결된다.

이때 컨버터 내부의 유체 전달은 중단되지만, 냉각 및 윤활 회로는 별도의 단락 경로를 통해 유지된다. 이러한 구조는 동력 손실을 최소화하고 연비를 향상시키는 핵심 기술이다.

제3장. 유성기어셋의 기본 구조 이해 및 변속원리

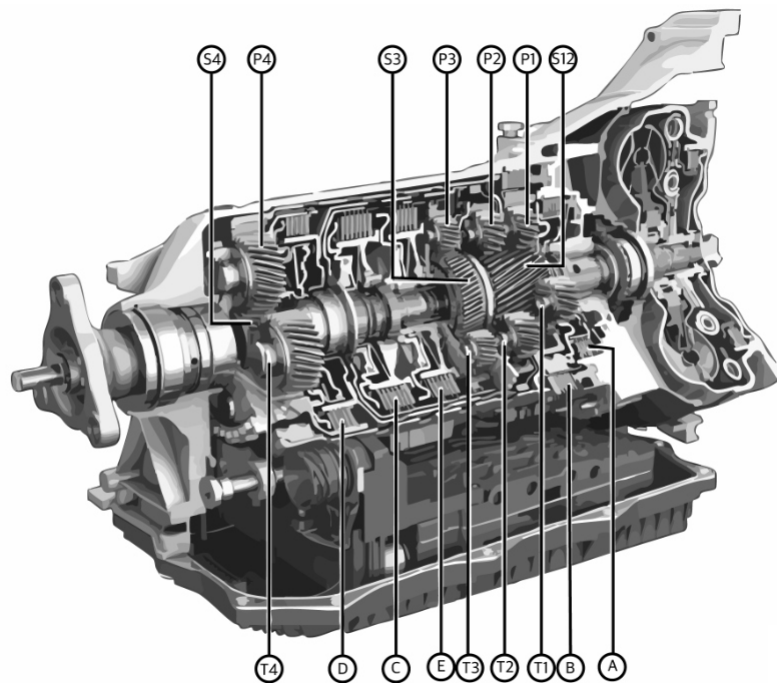
1. 유성기어셋의 내부구조

BMW GA8HP 자동변속기는 총 4개의 유성기어 세트(Planetary Gear Sets)로 구성되어 있으며, 각 유성기어 세트는 선기어(Sun Gear), 유성기어(Planet Gear), 유성기어 캐리어(Planet Spider), 기어(Ring Gear)로 이루어진 기본 구조를 갖습니다.

이러한 4개의 유성기어 세트가 서로 연결되어 다양한 기어비를 형성하고, 8단의 전진단(Forward Gear)과 1단의 후진단(Reverse Gear)을 구현합니다.

동력은 엔진에서 토크컨버터(Torque Converter)를 통해 전달되며, 토크컨버터에서 나온 회전력은 입력축을 거쳐 각각의 다판클러치(Multidisc Clutch)와 다판브레이크(Multidisc Brake)를 통해 유성기어 세트로 분배됩니다.

이때 어떤 클러치와 브레이크가 작동하느냐에 따라 기어의 조합이 달라지고, 그 결과로 출력축의 회전 속도와 방향이 변화하게 됩니다.



유성기어셋의 내부구조

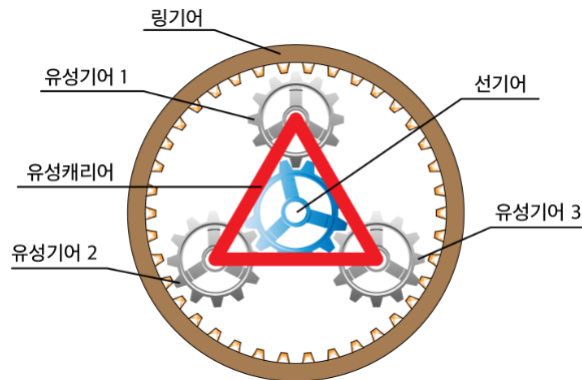
구분기호	설명
A	다판 브레이크 A (Multidisc brake A)
B	다판 브레이크 B (Multidisc brake B)
C	다판 브레이크 C (Multidisc brake C)
D	다판 브레이크 D (Multidisc brake D)
E	다판 브레이크 E (Multidisc brake E)
S12	1차 유성기어셋의 선기어
S3	3차 유성기어셋의 선기어
S4	4차 유성기어셋의 선기어

구분기호	설명
P1	1차 유성기어셋
P2	2차 유성기어셋
P3	3차 유성기어셋
P4	4차 유성기어셋
T1	1차 유성기어셋의 유성캐리어
T2	2차 유성기어셋의 유성캐리어
T3	3차 유성기어셋의 유성캐리어
T4	4차 유성기어셋의 유성캐리어

2. 유성기어셋의 기본구조 이해

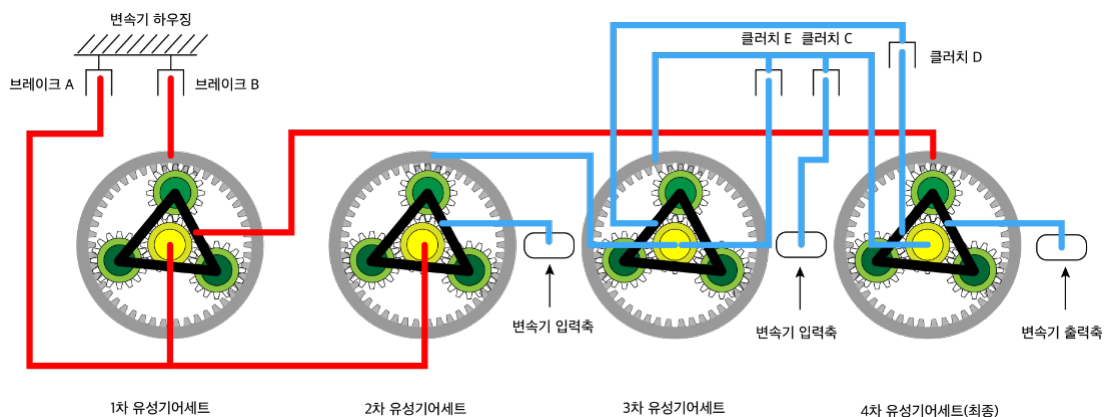
아래 그림은 유성기어셋의 기본 구조를 나타낸 것이다.

중앙의 선기어(Sun Gear), 이를 둘러싼 유성기어(Planetary Gear), 그리고 외곽의 링기어(Ring Gear) 로 구성되며, 유성기어들은 유성기어 캐리어(Planet Carrier) 에 의해 일정 간격으로 지지된다.



유성기어셋의 기본 구조 이해

3. 자동변속기의 유성기어셋의 구성 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)



자동변속기의 유성기어셋의 구성 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

(1). 1차 유성기어 세트

선기어는 변속기 하우징에 결합되어 있는 브레이크 A와 그리고 2차 유성기어세트 선기어와 연결되어 있으며, 링기어는 브레이크 B와 연결되어 있고, 유성캐리어는 4차 유성기어세트(최종)의 링기어와 연결되어 있다.

(2). 2차 유성기어 세트

유성 캐리어는 변속기 입력축과 연결되어 있으며, 선기어는 1차 유성기어 세트 선기어와 연결되어 있으면 링기어는 3차 유성기어세트의 유성 캐리어와 연결되어 있다.

(3). 3차 유성기어 세트

선기어는 1차 유성기어세트 링기어와 연결되어 있으며, 클러치 E가 체결되면 회전하게 된다, 또한 유성 캐리어는 클러치 D를 회전 시키며, 그리고 링기어는 클러치 E와 C에 연결되어 회전하는 것과 동시에 4차 유성기어세트 선기에 연결되어 있다.

(4). 4차 유성기어 세트

링기어는 1차 유성기어세트의 유성 캐리어와 연결되어, 선기어는 클러치 D가 체결될 경우 동력이 전달된다. 그리고 선기어는 클러치 E와 C에 연결되며 또한 2차 유성기어세트 링기어와 연결되어 있다.

(5). 변속기 입력축의 동력 전달

1차 변속기 입력축의 동력전달은 2차 유성기어세트의 유성 캐리어로 전달되며, 2차 변속기 입력축의 동력전달은 클러치 C로 동력이 전달되고 클러치 C가 체결될 경우 클러치 C와 연결된 요소들이 회전하게 된다.

4. 변속 단계별 작동 요소 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

(1). 개요

자동변속기는 각 변속 단계(1단~8단, 후진단)에서 서로 다른 **브레이크(Brake)**와 **클러치(Clutch)**의 조합을 통해 동력 전달 경로를 형성하고 변속비를 조절한다.

아래 표는 BMW GA8HP 자동변속기의 변속단계별 작동 요소를 정리한 것이다. 각 단계에서 어떤 요소가 작동(●)하는지를 통해, 변속기의 내부 구성요소들이 어떻게 동작하며 어떤 방식으로 전진 또는 후진 토크를 형성하는지를 확인할 수 있다.

Gear	Brake A	Brake B	Brake C	Clutch D	Clutch E
1단	●	●	●		
2단	●	●			●
3단		●	●		●
4단		●		●	●
5단		●	●	●	
6단			●	●	●
7단	●		●	●	
8단	●			●	●
R(후진)	●	●		●	

변속 단계별 작동 요소 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

(2). 구성요소에 대한 설명

1). 브레이크(Brake) 요소

- Brake A와 Brake B는 하우징에 고정된 구성요소로, 특정 기어 세트의 선기어 또는 링기어를 정지시켜 회전 방향과 변속비를 결정한다.
- 특히 1단과 2단, 그리고 후진단에서는 Brake A와 B가 동시에 작동하여 기어 세트 1의 링기어와 선기어를 고정, 초기 구동력 증대와 후진 토크 형성에 기여한다.

2). 클러치(Clutch) 요소

- Clutch C, D, E는 입력축과 각 기어 세트의 구성요소를 연결하는 역할을 한다. 이를 통해 회전이 전달되는 경로를 제어하고 단계별로 회전속도비를 조정한다.
- 예를 들어, Clutch E는 대부분의 변속단(2~7단)에서 작동하며, 링기어 3과 선기어 4를 연결하여 고속단으로 갈수록 효율적인 동력 전달을 담당한다.
- 반면 Clutch D는 중·고속 구간(4단~8단)에서 작동하며, 출력축 유성기어 세트 간 토크 전달 경로를 확립한다.

3). 변속 제어 원리

- 자동변속기는 두 개의 요소를 개방하고 세 개의 요소를 작동시키는 3-요소 작동 원칙(Three-active-element rule)을 따른다.
- 이 원리에 따라 변속 충격을 최소화하고 연속적이고 부드러운 변속이 가능하도록 설계되어 있다.

예를 들어,

- 1단 → 2단 변속 시에는 Clutch C가 해제되고 Clutch E가 작동하여 토크 전달 경로가 부드럽게 전환된다.
- 3단 → 4단 변속 시에는 Brake B의 작동 상태는 유지되고, Clutch D가 새롭게 결합되며 Clutch C가 해제된다. 이를 통해 기어비가 연속적으로 상승하면서 변속 충격이 억제된다.

4). 후진단(Reverse Gear)

- 후진단에서는 Brake A, Brake B, Clutch D가 작동한다. 이 조합을 통해 기어 세트 3의 회전 방향이 반전되어 출력축이 엔진 회전 방향과 반대로 회전하게 된다. 즉, 토크의 반전 흐름을 이용해 후진이 이루어진다.

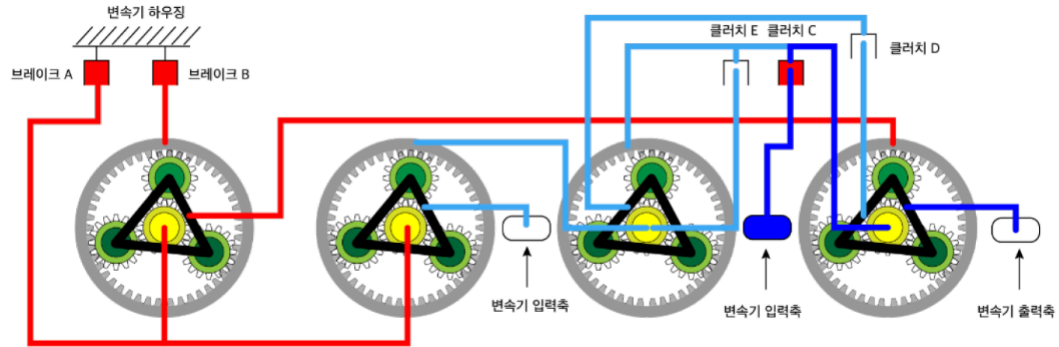
5). 요약 (Summary)

구분	역할	작동범위	특징
브레이크 A	1차유성기어세트의 선기어 고정	1단, 2단, 후진	초기 토크 증폭 및 회전 방향 제어
브레이크 B	1차유성기어세트의 링기어 고정	1단~4단, 후진	저속단 토크 제어 및 회전 반전 제어
클러치 C	입력축-4차 유성기어세트의 선기어 연결	1단, 3단, 5단, 7단	중속~고속단 토크 전달
클러치 D	3차, 4차 유성기어세트의 유성캐리어 연결	4단, 5단, 6단, 8단, 후진	고속단 구동 및 후진 토크 전달
클러치 E	3차 유성기어세트의 링기어 와 4차 유성기어세트의 선기어 연결	2단~7단	효율적 토크 전달, 연비 향상

(2). 1속(1단)의 작동 원리

1). 개요

1단에서는 멀티디스크 브레이크 A와 B, 그리고 클러치 C가 작동한다. 이 세 가지 변속 요소가 동시에 결합되면서 가장 큰 감속비가 형성된다. 그 결과, 강한 구동 토크를 출력축으로 전달하여 차량이 부드럽게 출발할 수 있다.



자동변속기의 1속 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

1단에서의 동력 전달 흐름은 다음과 같다.

- 브레이크 A와 B가 동시에 작동하면서 1차 유성기어세트의 링기어와 선기어가 모두 하우징에 고정된다. 이로 인해 **1차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 1)**가 고정되며 회전하지 않는다.
- 클러치 C가 결합되어 **4차 유성기어세트의 선기어**가 변속기 입력축과 직접 연결된다. 즉, 입력축의 회전이 4차 유성기어세트의 선기어로 전달된다.
- 4차 유성기어세트의 유성기어는 **4차 유성기어세트의 링기어**를 따라 굴러가며 **4차 유성기어세트의 캐리어**를 회전시킨다. 이 캐리어가 **출력축(Output Shaft)**과 연결되어 있으며, 따라서 출력축은 입력축의 회전보다 약 4.7배 감속된 회전비($i = 4.714$)로 회전한다.
- 이렇게 1단에서는 큰 감속비를 통해 엔진의 회전력이 증폭되어 바퀴로 전달된다. 결과적으로 출발 시 강한 구동력과 부드러운 가속이 가능하다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 1차 유성기어세트의 선기어와 2차 유성기어세트의 유성캐리어는 변속기 입력축과 항상 연결되어 있어 2차 유성기어세트의 링기어는 일정한 비율로 회전한다. 그러나 클러치 E와 D가 해제된 상태이므로 이 구동력은 실제 동력 전달에 관여하지 않는다.
- 3차 유성기어세트의 링기어가 3차 유성기어세트의 선기어를 회전시키지만, 클러치 C에 의해 4차 유성기어세트의 선기어는 입력축 속도로 회전하고 클러치 D가 해제되어 있으므로 이 동작은 3차 유성기어세트의 캐리어의 회전속도에 영향을 주지 않는다.

결과적으로 1단에서 동력은 4차 유성기어세트를 중심으로 형성된 경로를 통해 감속된 상태로 출력축으로 전달된다.

이때 나머지 1, 2, 3차 유성기어세트는 보조 기구로서 회전하거나 고정된 상태를 유지한다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	작동	1차 유성기어세트의 선기어 고정
브레이크 B	작동	1차 유성기어세트의 링기어 고정
클러치 C	작동	4차 유성기어세트의 선기어 와 입력축과 연결
클러치 D, E	비작동	동력 전달에 미참여
변속기 출력축	회전비 $i = 4.714$	감속된 회전으로 구동력 증대

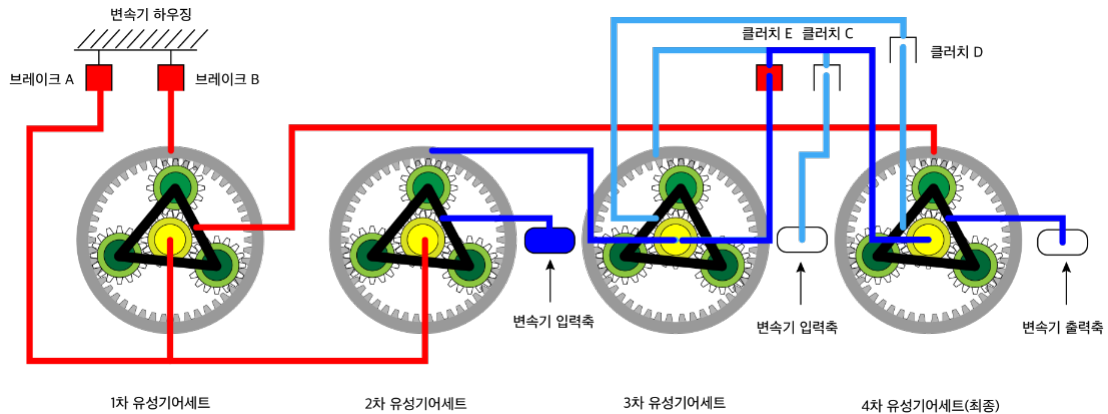
5). 핵심정리

- 1단은 차량 출발 시 사용되는 기본 기어단이다.
- 브레이크 A와 B가 고정 역할을, 클러치 C가 구동 연결 역할을 한다.
- 출력 회전비는 4.714:1로, 강한 토크를 발생시킨다.
- 4차 유성기어세트가 실제 구동의 중심 역할을 수행하며,
- 다른 세트는 회전 보조 또는 고정 상태로 유지된다.

(3). 2속(2단)의 작동 원리

1). 개요

2단에서는 멀티디스크 브레이크 A, 브레이크 B, 그리고 클러치 E가 작동한다. 이 세 가지 요소가 결합되면서 1단보다 낮은 감속비가 형성되어, 출발 후 가속 단계에서 부드럽고 효율적인 동력 전달을 가능하게 한다.



자동변속기의 2속 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

2단에서의 동력 흐름은 다음과 같이 진행된다.

- 브레이크 A와 B가 작동하여 1차 유성기어세트의 링기어(Ring Gear 1) 및 **선기어(Sun Gear 1/2)**를 하우징에 고정시킨다. 따라서 **1차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 1)**는 회전하지 않는다. 이때 1차 유성기어세트는 구동에 참여하지 않는다.
- **2차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 2)**는 변속기 입력축과 고정적으로 연결되어 입력축 회전속도로 함께 회전한다. 이 유성캐리어가 회전하면서 **2차 유성기어세트의 유성기어(Planet Gears 2)**가 고정된 1차 유성기어세트의 선기어를 따라 굴러가며 2차 유성기어세트의 링기어를 회전시킨다. 즉, 엔진 회전력은 2차 유성기어세트를 통해 증폭되어 다음 단계로 전달된다.
- 3차 유성기어세트의 선기어는 2차 유성기어세트의 링기어와 연결되어 있으며, 이 회전이 **클러치 E를 통해 4차 유성기어세트의 선기어**로 전달된다. 클러치 E는 3차 유성기어세트의 링기어와 4차 유성기어세트의 선기어를 연결하여 회전력을 직접 전달하는 역할을 한다.
- 4차 유성기어세트의 유성기어는 고정된 4차 유성기어세트의 링기어 주위를 따라 굴러가면서 **4차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 4)**를 회전시킨다. 이 캐리어가 출력축과 결합되어 있기 때문에, 출력축은 입력축보다 감속된 속도로 회전하게 된다.

이때의 최종 감속비는 $i = 3.143 : 1$ 로, 1단보다 낮은 감속비를 통해 부드러운 가속과 효율적인 속도 전환이 이루어진다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 2차 유성기어세트의 링기어와 3차 유성기어세트의 선기어를 구동하지만, 이 회전은 단순한 전달에 그치며 실질적인 토크 전달에는 참여하지 않는다. 즉, 동력은 2차 유성기어세트를 통과하여 클러치 E → 4차 유성기어세트 → 출력축으로 이어진다.
- 클러치 E가 3차 유성기어세트의 링기어와 4차 유성기어세트의 선기어를 동일 속도로 회전시키므로 3차 유성기어세트의 내부 구성 요소들이 동일 속도로 회전하는 블록 운전(Block Operation) 상태가 된다. 즉, 3차 유성기어세트의 유성기어는 회전하지 않고 고정된 상태로 함께 회전한다.
- 한편, 클러치 D가 개방되어 있으므로 3차 유성기어세트의 토크는 다른 세트로 전달되지 않는다. 따라서 3차 유성기어기어 세트은 회전하지만 토크 전달에는 관여하지 않는 자유 회전 상태로 유지된다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	작동	1차 유성기어세트의 선기어 고정
브레이크 B	작동	1차 유성기어세트의 링기어 고정
클러치 C	비작동	-
클러치 D,	비작동	-
클러치 E	작동	3차 유성기어세트의 링기어와 4차 유성기어세트의 선기어 를 연결
변속기 출력축	회전비 $i = 3.143$	효율적 가속 구간 형성

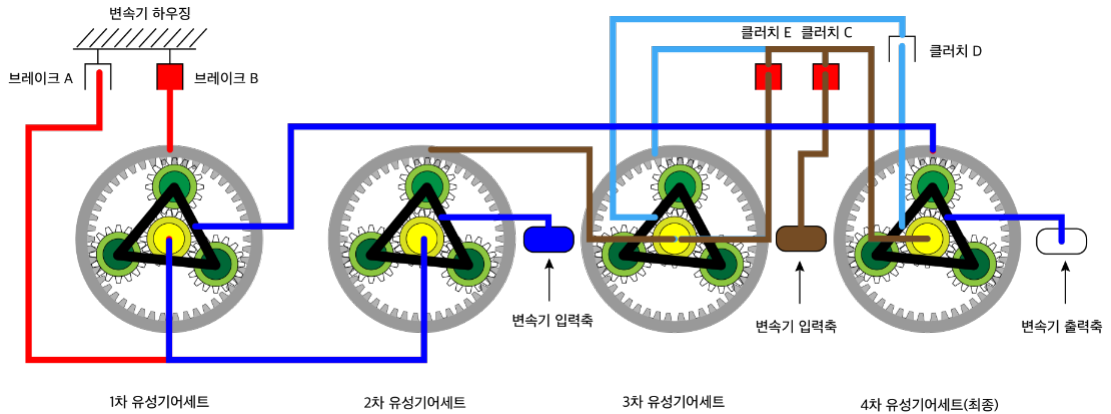
5). 핵심정리

- 2단에서는 클러치 E가 새롭게 작동하며 1단보다 감속비가 낮아진다.
- 엔진 동력은 2차 유성기어세트를 거쳐 4차 유성기어세트로 전달된다.
- 3차 유성기어세트는 블록 운전 상태로 회전하지만 실제 토크 전달에는 관여하지 않는다.
- 출력축의 회전비는 3.143:1로, 부드러운 가속과 효율적인 변속이 이루어진다.

(4). 3속(3단)의 작동 원리

1). 개요

3단에서는 멀티디스크 브레이크 B, 클러치 C, 그리고 클러치 E가 작동한다. 이 세 가지 요소의 조합으로 2단보다 감속비가 더욱 줄어들며, 속도 상승 구간에서 효율적인 동력 전달과 부드러운 가속이 이루어진다.



자동변속기의 3속 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

3단에서의 동력 흐름은 다음과 같다.

- 클러치 C와 클러치 E가 동시에 작동하여 **기어 세트 2의 링기어(Ring Gear 2)**를 입력축 회전 속도로 구동한다. 동시에 2차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 2) 역시 입력축과 고정적으로 연결되어 있어 함께 회전한다. 따라서 2차 유성기어세트 전체가 하나의 단일 블록처럼 움직이는 블록 운전(Block Operation) 상태가 된다.
- 브레이크 B가 작동하여 **1차 유성기어세트의 링기어(Ring Gear 1)**를 하우징에 고정시킨다. 이로 인해 **1차 유성기어세트의 유성기어(Planet Gear 1)**는 고정된 링기어를 따라 굴러가며 **1차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 1)**를 회전시킨다. 이 유성캐리어의 회전은 **4차 유성기어세트의 링기어(Ring Gear 4)**에 연결되어 다음 단계로 전달된다.
- **4차 유성기어세트의 선기어(Sun Gear 4)**는 클러치 C를 통해 입력축과 연결되어 있으므로 입력축의 회전 속도로 회전한다. 동시에 4차 유성기어세트의 링기어는 앞 단계에서 전달된 감속된 회전 속도로 작동하므로, 4차 유성기어세트의 유성기어(Planet Gears 4)는 링기어와 선기어의 속도차에 의해 **4차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 4)**를 구동한다.
- 이 4차 유성기어세트의 유성캐리어는 출력축과 결합되어 있으며, 그 결과 출력축은 입력축보다 약 2.106배 감속된 속도($i = 2.106$)로 회전한다. 즉, 3단에서는 2단보다 낮은 감속비를 통해 속도는 증가하고 토크는 줄어드는 방향으로 변속이 이루어진다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 클러치 E는 3차 유성기어세트의 링기어와 4차 유성기어세트의 선기어를 동일 속도로 회전시켜 3차 유성기어세트 전체가 블록 운전 상태로 작동한다. 즉, 3차 유성기어세트의 유성기어는 회전하지 않고, 세트 전체가 하나의 단일 회전체처럼 움직인다.
- 클러치 D는 해제된 상태이므로, 3차 유성기어세트를 통해 추가적인 토크 전달은 발생하지 않는다.
- 이 단계에서의 구동 특성은 토크 증폭 없이 속도 상승 중심의 전달비를 형성하며, 효율적인 연비와 부드러운 변속을 동시에 확보한다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	비작동	-
브레이크 B	작동	1차 유성기어세트의 링기어 고정
클러치 C	작동	4차 유성기어세트의 선기어와 입력축과 연결
클러치 D,	비작동	-
클러치 E	작동	3차 유성기어세트의 링기어와 4차 유성기어세트의 선기어를 연결
변속기 출력축	회전비 $i = 2.106$	속도 상승 구간 형성

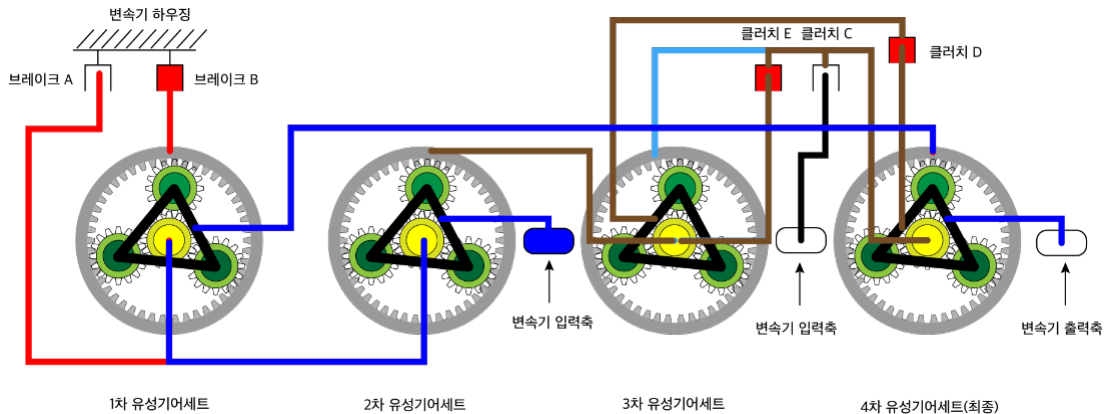
5). 핵심정리

- 3단은 브레이크 B, 클러치 C, 클러치 E의 조합으로 작동한다.
- 2차 유성기어세트와 3차 유성기어세트는 블록 운전 상태로 회전하며, 실제 구동은 1차, 4차 유성기어세트를 중심으로 이루어진다.
- 출력 회전비는 2.106:1로, 토크보다는 속도 상승이 중심이 되는 변속 단계이다.
- 부드럽고 연속적인 변속을 위해 클러치 간 토크 교환 제어가 정밀하게 이루어진다.

(5). 4속(4단)의 작동 원리

1). 개요

4단에서는 멀티디스크 브레이크 B, 클러치 D, 그리고 클러치 E가 작동한다. 이 조합은 1~3단의 감속 단계를 마무리하고, ****중간 기어비(직결에 가까운 구간)****를 형성하여 속도와 토크의 균형을 이루는 변속 구간을 만든다.



자동변속기의 4속 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

4단에서의 동력 흐름은 다음과 같다.

- 입력축의 구동력은 ****2차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 2)****로 전달된다. 이때 ****2차 유성기어세트의 링기어(Ring Gear 2)****는 출력 속도로 회전하고 있으며, 유성기어들이 고정된 1차 유성기어세트의 선기어를 따라 굴러가면서 동력 전달을 이어준다.
- 브레이크 B가 작동하여 ****1차 유성기어세트의 링기어(Ring Gear 1)****를 하우징에 고정시킨다. 이에 따라 ****1차 유성기어세트의 유성기어****는 고정된 링기어를 따라 회전하면서 ****유성캐리어(Planet Spider 1)****를 구동시킨다. 이 캐리어는 4차 유성기어세트의 링기어와 연결되어, 4차 유성기어세트에 동력을 전달한다.
- 클러치 E는 3차 유성기어세트의 유성캐리어와 3차 유성기어세트의 선기어를 연결하여 3차 유성기어세트를 블록 운전(Block Operation) 상태로 만든다. 즉, 3차 유성기어세트의 모든 구성 요소(링기어, 선기어, 캐리어)가 동일 속도로 회전한다.
- 클러치 D는 3차 유성기어세트의 유성캐리어와 4차 유성기어세트의 유성캐리어를 연결한다. 이 연결로 인해 3차, 4차 유성기어세트는 하나의 단일 세트처럼 움직이게 되며, 출력축과 함께 동일한 속도로 회전한다.
- 결과적으로, 4단에서는 3차, 4차 유성기어세트가 모두 블록 상태로 작동하면서 입력축의 회전이 거의 직접적으로 출력축으로 전달된다. 이때의 최종 감속비는 $i = 1.667 : 1$ 로, 3단보다 속도가 높고 토크는 상대적으로 감소한다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 4단에서는 모든 기어 세트가 동력 전달 경로에 관여하며, 각 세트가 토크 전달과 속도 변환을 동시에 수행한다. 특히 2차 유성기어세트는 피드백 루프(Feedback Loop) 역할을 수행하여 출력 속도와 입력 속도의 비율을 안정적으로 유지시킨다.
- 이 단계의 주요 특징은 3차 유성기어세트와 4차 유성기어세트가 모두 블록 운전 상태(Block Operation)로 유지되어 회전 속도 손실 없이 토크가 직접 출력축으로 전달된다는 점이다.
- 4단 작동 시 출력축과 동일한 속도로 회전하는 주요 구성 요소는 다음과 같다.
 - 1차 유성기어세트의 유성기어
 - 2차 유성기어세트의 링기어
 - 3차 유성기어세트 전체 (Block Operation)
 - 4차 유성기어세트 전체 (Block Operation)

이 구조는 출력 회전의 효율을 극대화하고, 변속 충격을 최소화하는 기어 구성 방식으로 GA8HP 변속기의 정숙성과 부드러운 가속감을 만들어낸다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	비작동	-
브레이크 B	작동	1차 유성기어세트의 링기어 고정
클러치 C	비작동	-
클러치 D,	작동	3차 유성기어세트의 유성캐리어와 4차 유성기어세트의 유성캐리어의 연결
클러치 E	작동	3차 유성기어세트의 링기어와 4차 유성기어세트의 선기어를 연결
변속기 출력축	엔진회전 속도의 감속 ($i = 1.667$)	효율 중심 변속 단계

5). 핵심정리

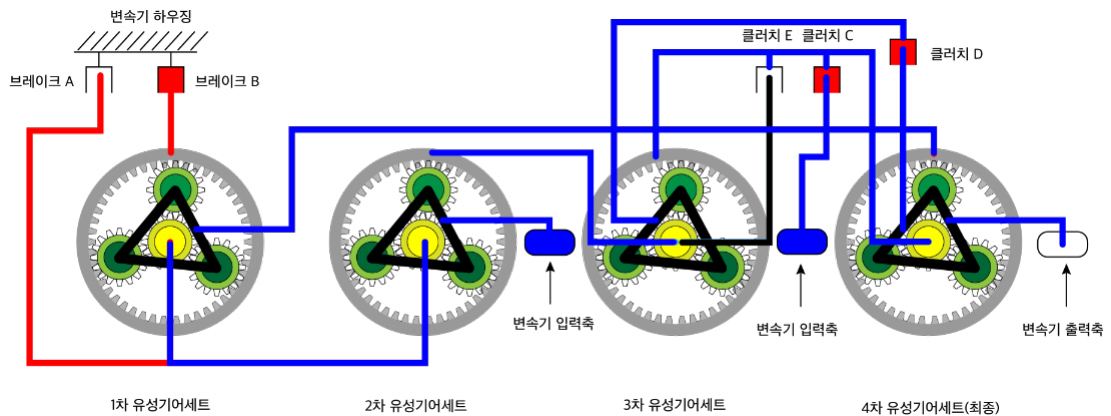
- 4단에서는 클러치 D와 E, 브레이크 B가 조합되어 작동한다.
- 3차 유성기어세트 3과 4차 유성기어세트는 블록 상태로 회전하며, 출력축과 동일 속도로 구동된다.
- 감속비 1.667:1로, 토크는 줄어듦과 속도는 상승한다.
- 모든 기어 세트가 동력 전달에 관여하는 균형 단계로,
- 부드러운 변속과 안정적인 구동 감각을 제공한다.

(6). 5속(5단)의 작동 원리

1). 개요

5단에서는 멀티디스크 브레이크 B, 클러치 C, 그리고 클러치 D가 작동한다. 이 조합은 4단에서의 감속 단계를 더욱 완화하여, 출력축 회전수가 엔진 회전속도에 한층 더 가까운 중간 기어비를 형성한다.

5단은 고속 주행 구간으로의 전환 단계로, 출력 효율 향상과 진동 억제를 동시에 달성한다.



자동변속기의 5속 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

5단의 동력 흐름은 다음과 같이 진행된다.

- ****입력축(Transmission Input Shaft)****의 회전력은 2차 유성기어세트의 유성캐리어로 전달되어 회전한다. 이때 클러치 C는 유성기어세트의 링기어와 4차 유성기어세트의 선기어를 연결하여 두 기어가 동일한 회전 방향으로 구동되게 한다.
- 클러치 D는 3차 유성기어세트의 유성캐리어와 4차 유성기어세트의 유성캐리어를 연결하며, 이로 인해 3차 유성기어세트와 4차 유성기어세트가 하나의 묶음처럼 회전한다. 즉, 엔진의 회전이 직접적으로 출력축 쪽으로 전달되는 경로가 형성된다.
- 3차 유성기어세트의 링기어는 엔진 회전 방향과 반대 방향으로 회전하면서 유성기어들이 굴러 3차 유성기어세트의 선기어를 구동한다. 하지만 이때 3차 유성기어세트의 선기어는 2차 유성기어세트의 링기어와 영구적으로 연결되어 있어 반대 방향의 회전이 상쇄되며, 결과적으로 출력축 회전이 안정화된다.
- 브레이크 B는 1차 유성기어세트의 링기어를 하우징에 고정하여 불필요한 반동 토크를 억제하고, 출력으로 향하는 동력이 손실 없이 유지되도록 한다.
- 최종적으로, 엔진의 회전속도는 약 1.285배 감속되어 출력축으로 전달된다. 즉, 4단보다 감속비가 작아지면서 속도는 상승하고 토크는 줄어드는 구간이다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 5단에서도 출력속도를 활용하여 **속도 증가 효과(Speed-Increasing Ratio)**를 얻는다. 이 구간에서는 3차 유성기어세트는 주로 회전비 생성에 관여하며, 다른 기어 세트들은 모두 동력 전달 경로에 참여한다.
- 일반적으로, 기어 구성이 단순할수록 최종 감속비는 작아진다. 즉, 5단의 동력 전달은 1~4단보다 구성 요소의 결합이 단순하며 그 결과 **최종 감속비($i = 1.285$)**로 효율이 높아진다.
- 1단에서는 링기어가 정지한 상태에서 선기어가 구동되므로 속도차가 최대이고 감속비도 가장 크다. 그러나 단수가 올라갈수록 이 속도차는 점차 줄어들며, 5단에서는 엔진 회전속도와 출력축 회전속도의 차이가 크게 줄어든다.
- 이는 6단에서 “직결 구동(Direct Drive)”로 전환되기 전의 준비 단계이며, 선기어 4와 링기어 4의 속도차가 거의 0에 가까워지는 상태가 된다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	비작동	-
브레이크 B	작동	차 유성기어세트의 링기어 1
클러치 C	작동	4차 유성기어세트의 선기어와 3차 유성기어세트 3 링기어 연결
클러치 D,	작동	3차 유성기어세트의 유성캐리어 와 4차 유성기어세트의 유성캐리어의 연결
클러치 E	비작동	-
변속기 출력축	엔진 회전속도의 감속 전달 ($i = 1.285$)	고속 주행 전환 구간

5). 핵심정리

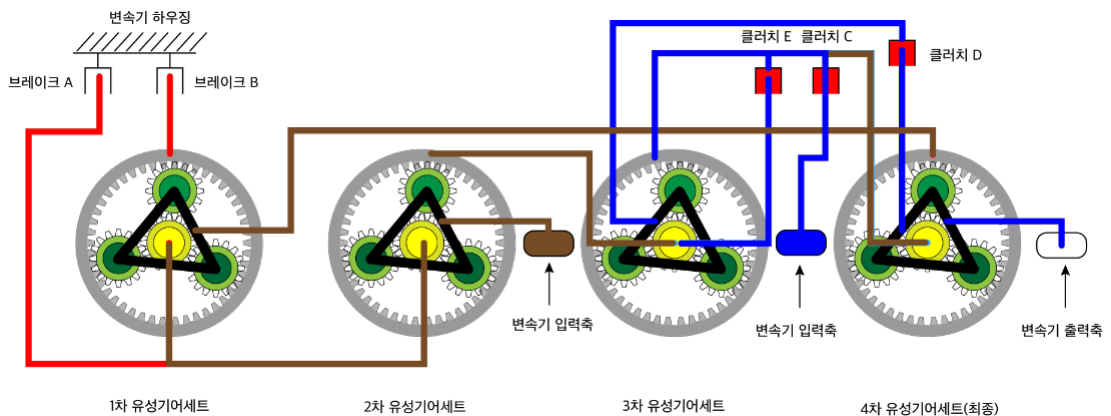
- 5단은 클러치 C, D와 브레이크 B의 조합으로 작동한다.
- 감속비는 1.285:1로, 4단보다 엔진 회전속도의 감속 폭이 줄어든다.
- 출력축 회전수가 엔진 회전속도에 근접하며, 고속 주행에 적합한 구간이다.
- 다음 단인 6단에서는 직결 구동(Direct Drive) 이 실현되어 엔진과 출력축이 거의 동일한 회전속도로 동작한다.

(7). 6속(6단)의 작동 원리

1). 개요

6단에서는 멀티디스크 클러치 C, 클러치 D, 클러치 E가 작동한다. 이 조합은 5단과 유사하지만, 내부 기어 세트가 모두 블록 운전(Block Operation) 상태로 전환되어 모든 유성기어 세트가 하나의 단일축처럼 회전하게 된다.

이때 엔진 입력축과 출력축의 회전속도가 동일해지며, 즉, 직결 구동(Direct Drive) 상태가 실현된다. 이 구간은 토크컨버터의 락업이 완전히 체결되고, 엔진의 회전이 손실 없이 직접 구동축으로 전달되는 가장 효율적인 상태이다.



자동변속기의 6속 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

6단은 자동 변속기에서 최초로 1:1 직결 구동비를 가지는 구간이다. 동력 전달 과정은 다음과 같다.

- 클러치 C가 닫히면서 입력축(Transmission Input Shaft)의 회전력이 4차 유성기어세트에 직접 전달된다. 동시에 클러치 E가 작동하여 3차 유성기어세트 선기어 3이 결합되므로, 3차 유성기어세트 전체가 블록 운전 상태로 회전한다.
- 클러치 D는 3차 유성기어세트의 유성캐리어와 4차 유성기어세트의 유성캐리어를 연결시켜 3차 유성기어세트와 4차 유성기어세트가 일체로 회전하게 한다. 이때 4차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 4)는 출력축(Output Shaft)과 직접 연결되어 있으므로, 입력축의 회전속도가 손실 없이 그대로 출력축으로 전달된다.
- 결과적으로, 모든 유성기어 세트(1~4)가 서로 간섭 없이 동일한 속도(Driving Speed)로 회전하게 된다. 따라서 엔진 회전속도 = 출력축 회전속도, 즉 감속비 $i = 1.00$ 의 완전 직결 구동이 형성된다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 6단에서 3차 유성기어세트와 2차 유성기어세트의 링기어는 모두 입력축 회전속도와 동일한 속도로 회전한다. 또한, 2차 유성기어세트의 유성캐리어 역시 입력축에 직접 연결되어 있기 때문에 2차 유성기어세트 전체가 블록 운전 상태가 된다.
- 4차 유성기어세트 선기어와 4차 유성기어세트의 유성캐리어 또한 입력축과 직결되어 있어 4차 유성기어세트 역시 블록 운전 상태로 회전한다. 즉, 모든 기어 세트(1~4) 가 동일한 속도로 회전하며, 내부에서 어떠한 감속이나 증속 작용도 발생하지 않는다.
- 토크컨버터 락업(Lock-up Clutch) 이 완전히 체결된 상태이므로, 유체 손실이 없고 엔진의 회전 토크가 100% 기계적으로 전달된다.
- 4단과 비교할 때, 6단에서는 4차 유성기어세트의 선기어와 4차 유성기어세트의 링기어는 회전속도 차이가 0이 된다. 이는 곧 완전 직결 상태임을 의미하며, 변속기의 모든 요소가 출력축 속도와 동일하게 회전한다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	비작동	-
브레이크 B	비작동	-
클러치 C	작동	입력축과 4차 유성기어세트의 선기어 연결
클러치 D,	작동	3차 유성기어세트의 유성캐리어 와 4차 유성기어세트의 유성캐리어의 연결
클러치 E	작동	3차 유성기어세트의 링기어 와 3차 유성기어세트의 선기어의 결합
변속기 출력축	엔진 회전속도와 동일 ($i = 1.000$)	직결 구동 (Direct Drive)

5). 핵심정리

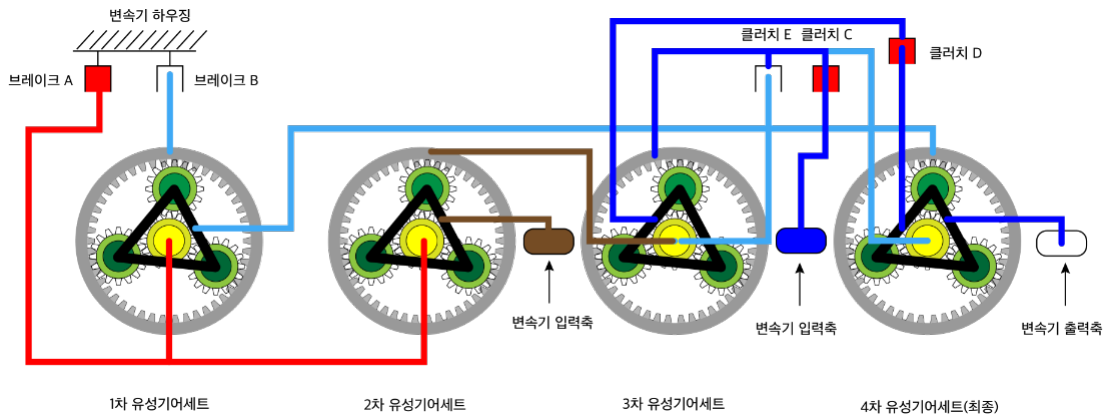
- 6단은 직결 구동(Direct Drive) 단으로, 감속비 $i = 1.000$ 이다.
- 모든 기어 세트(1~4) 가 블록 운전 상태로 회전하며 엔진 회전속도 = 출력축 회전속도가 된다.
- 토크컨버터 락업이 완전 체결되어 유체 손실이 없다.
- 6단은 연비 효율과 구동 안정성이 최대화되는 구간이며, 고속 순항 시 가장 이상적인 변속 상태를 유지한다.

(8). 7속(7단)의 작동 원리

1). 개요

7단에서는 멀티디스크 브레이크 A, 클러치 C, 클러치 D가 작동한다. 이 조합은 6단의 직결 상태에서 브레이크 A를 추가로 작동시켜 일부 기어 세트를 고정시키고, 출력축의 회전속도를 엔진 회전속도보다 높이는 오버드라이브 기어비를 형성한다.

7단은 연비 주행과 고속 순항에서 가장 자주 사용되는 단으로, 엔진 부하를 낮추고 연료 소비를 절감하는 역할을 한다.



자동변속기의 7속 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

7단의 동력 흐름은 6단과 유사하지만, 브레이크 A의 작동으로 인해 감속비가 1.0보다 작아지며 오버드라이브 효과가 발생한다.

- 브레이크 A가 작동하여 1차 유성기어세트 선기어를 하우징에 고정시킨다. 이로 인해 1차 유성기어세트의 회전이 멈추고, 2차 유성기어세트의 링기어는 더 빠른 속도로 회전하게 된다.
- 입력축의 회전력은 2차 유성기어세트의 유성캐리어로 전달되어 2차 유성기어세트의 유성기어를 구동한다. 이 유성기어는 고정된 선기어를 따라 회전하면서 2차 유성기어세트를 엔진 회전속도보다 높은 속도로 돌린다.
- 클러치 C는 4차 유성기어세트 선기어를 입력축에, 클러치 D는 3차 유성기어세트의 유성캐리어와 4차 유성기어세트를 연결시켜 3차, 4차 유성기어세트를 하나의 구동체로 만든다.
- 3차 유성기어세트의 링기어는 주행 속도(Driving Speed)로 회전하며, 이 속도가 4차 유성기어세트의 유성기어를 통해 4차 유성기어세트의 유성캐리어(출력축)로 전달된다.

그 결과, 출력축의 회전속도는 엔진보다 빠르며, 최종 감속비는 $i = 0.839$ 로 설정된다. 즉, 1회전의 엔진 입력에 대해 출력축이 약 1.19회전하는 상태이다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 7단은 첫 번째 오버드라이브(Overdrive) 구간으로, 출력 회전속도 > 엔진 회전속도 상태가 된다.
- 6단의 직결 구동($i = 1.000$)과 달리, 7단에서는 4차 유성기어세트의 선기어와 4차 유성기어세트의 링기어 사이에 속도 차가 다시 발생한다. 이때 4차 유성기어세트의 링기어가 4차 유성기어세트의 선기어보다 더 빠른 속도로 회전하게 된다.
- 4차 유성기어세트는 여전히 유성기어 작동 원리에 의해 회전속도 차를 조정하면서 출력축으로 동력을 전달한다. 다만, 브레이크 A의 작동으로 인한 고정점이 추가되었기 때문에 기어 세트 간 회전비 차가 발생하여 $i < 1.0$ 의 비율이 형성된다.
- 오버드라이브 영역에서는 엔진 회전수 대비 차량 속도가 높아지므로, 엔진 부하와 소음이 줄고 연비가 향상된다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	작동	2차 유성기어세트의 선기어 고정
브레이크 B	비작동	-
클러치 C	작동	입력축과 4차 유성기어세트의 선기어 연결
클러치 D,	작동	3차 유성기어세트의 유성캐리어와 4차 유성기어세트의 유성캐리어의 연결
클러치 E	비작동	-
변속기 출력축	엔진보다 차속이 빠른 회전 ($i = 0.839$)	첫 번째 오버드라이브

5). 핵심정리

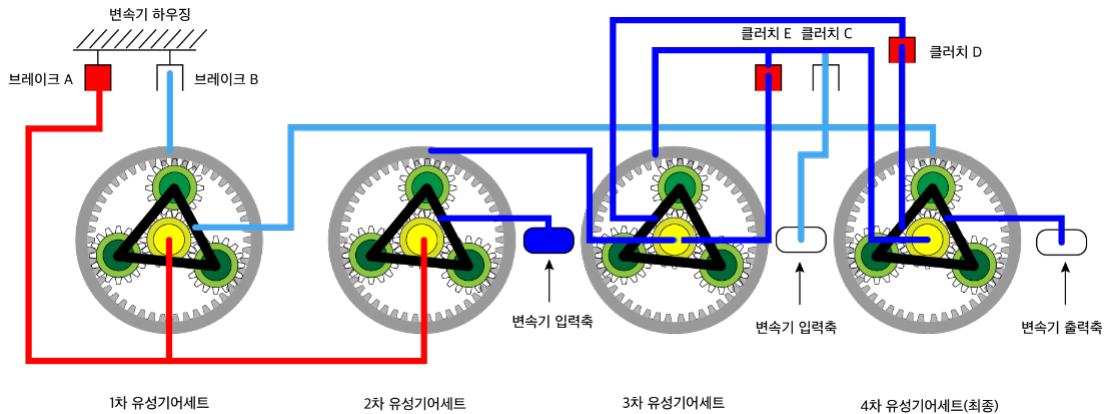
- 7단은 첫 번째 오버드라이브 단($i < 1.0$)이며, 출력 회전속도가 엔진보다 빠르다.
- 브레이크 A의 작동으로 일부 기어 세트가 고정되어 속도 증가 효과를 만든다.
- 클러치 C, D는 여전히 구동 라인을 유지하며 엔진 동력을 출력축으로 직접 전달한다.
- 6단의 직결 구동에서 오버드라이브로 전환되는 최초 구간이다.

(9). 8속(8단)의 작동 원리

1). 개요

8단에서는 멀티디스크 브레이크 A, 클러치 D, 클러치 E가 작동한다. 이 구성은 7단의 구조에서 클러치 조합을 변경하여 출력축의 회전속도를 더욱 높이는 두 번째 오버드라이브(Over-Overdrive) 상태를 만든다.

이때 엔진 회전속도보다 출력축이 더 빠르게 회전하며, 차량은 낮은 엔진 회전수로 고속 주행을 유지할 수 있다. 즉, 8단은 최대 연비와 최소 소음을 실현하는 고속 순항용 기어이다.



자동변속기의 8속 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

- 8단의 동력 흐름은 7단과 비슷하지만, 클러치 조합의 변화로 인해 동력 전달이 더욱 단순화되며 최종 감속비가 $i = 0.667$ 로 낮아진다. 즉, 출력축 회전속도가 엔진 회전속도의 약 1.5배가 된다.
- 브레이크 A가 작동하여 1차 유성기어세트의 선기어가 하우징에 고정된다. 이로 인해 1차 유성기어세트는 회전이 차단되고, 2차 유성기어세트의 유성기어가 고정된 선기어를 따라 회전하면서 2차 유성기어세트의 링기어를 엔진보다 빠른 속도로 구동한다.
- 이때 3차 유성기어세트의 선기어는 2차 유성기어세트의 선기어의 회전속도에 비례하여 고속으로 구동되며, 클러치 E가 닫혀 3차 유성기어세트의 링기어와 3차 유성기어세트의 선기어가 결합된다. 그 결과 3차 유성기어세트 전체가 블록 운전(Block Operation) 상태로 회전한다.
- 클러치 D는 3차 유성기어세트의 유성캐리어와 4차 유성기어세트의 유성캐리어를 결합시켜 3차 유성기어세트와 4차 유성기어세트가 일체로 회전하도록 한다. 4차 유성기어세트의 유성캐리어 4(Planet Spider 4)는 출력축(Output Shaft)과 직접 연결되어 있으므로, 엔진의 회전이 고속으로 증폭되어 출력축으로 전달된다.
- 결과적으로, 2차 유성기어세트에서 출력 속도가 직접 생성되고, 3차 유성기어세트와 4차 유성기어세트는 단단히 연결된 전달 요소(Transfer Elements)로만 작용한다.

이 상태에서 최종 감속비는 $i = 0.667$, 즉, 엔진 1회전당 출력축이 약 1.5회전하며, 이는 GA8HP 변속기의 최고 효율 구간이다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 8단에서는 출력속도 생성이 2차 유성기어세트에서 직접 발생한다. 따라서 3차 유성기어세트와 4차 유성기어세트는 블록 운전 상태로 작동하며, 단순히 출력 동력 전달 경로를 유지하는 역할만 수행한다.
- 3차 유성기어세트와 4차 유성기어세트는 입력축과 연결되어 있지 않으며, 속도 차를 조절하는 역할을 하지 않는다. 대신, 이들은 하나의 강체(Rigid Transfer Unit) 처럼 작동하여 출력 회전을 전달한다.
- 8단은 7단보다 더 낮은 엔진 회전수에서 동일한 차량 속도를 유지할 수 있어, 연비가 극대화되고 엔진 소음 및 진동이 최소화된다. 따라서 고속 크루징 주행에 가장 적합한 단이다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	작동	2차 유성기어세트의 선기어 고정
브레이크 B	비작동	-
클러치 C	비작동	-
클러치 D,	작동	3차 유성기어세트의 유성캐리어 와 4차 유성기어세트의 유성캐리어의 연결
클러치 E	작동	3차 유성기어세트의 링기어 와 4차 유성기어세트의 선기어 결합
변속기 출력축	엔진보다 빠른 회전 ($i = 0.667$)	두 번째 오버드라이브 (최종단)

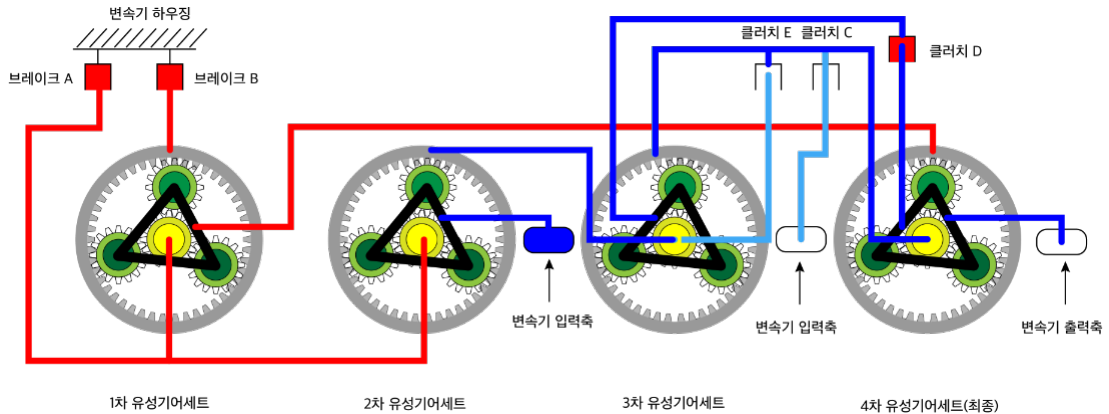
5). 핵심정리

- 8단은 GA8HP의 최종 오버드라이브 단($i = 0.667$) 이다.
- 브레이크 A와 클러치 D, E의 조합으로 출력축이 엔진보다 약 1.5배 빠르게 회전한다.
- 2차 유성기어세트에서 직접 출력 속도가 생성되며, 3차, 4차 유성기어세트는 블록 운전 상태로 단단히 연결된다.
- 연비, 정숙성, 고속 안정성이 최고 수준으로 향상되는 단이다.

(10). 후진의 작동 원리

1). 개요

후진에서는 멀티디스크 브레이크 A, 브레이크 B, 그리고 클러치 D가 작동한다. 이 조합을 통해 유성기어의 회전 방향이 반전되며, 출력축이 엔진의 회전 방향과 반대 방향으로 회전하여 차량이 후진하게 된다.



자동변속기의 후진 동력전달과정 (BMW 자동변속기 GA8HP 기준)

2). 동력전달 과정

후진단의 동력 흐름은 전진단과 달리, 특정 기어 세트의 회전 방향이 반전되도록 설계되어 있다.

- 브레이크 A와 브레이크 B가 작동하여 1차 유성기어세트의 선기어와 1차 유성기어세트의 링기어 모두 하우징에 고정된다. 따라서 **1차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 1)**은 회전하지 못하며 정지 상태를 유지한다. 이때 1차 유성기어세트는 구동에 참여하지 않는다.
- **2차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 2)**는 입력축과 고정되어 있으므로, 엔진 회전과 동일한 방향으로 전한다. 이로 인해 2차 유성기어세트의 유성기어가 고정된 1차 유성기어세트의 선기어를 따라 굴러가면서 2차 유성기어세트의 링기어를 빠른 속도로 회전시킨다. 그 결과, **3차 유성기어세트의 선기어(Sun Gear 3)**은 2차 유성기어세트의 링기어와 연결되어 더 높은 속도로 회전하게 된다.
- 클러치 D가 작동하여 **3차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 3)**와 **4차 유성기어세트의 유성캐리어(Planet Spider 4)**를 연결한다. 이로 인해 3차 유성기어세트와 4차 유성기어세트가 함께 회전하며 동력이 출력축으로 전달된다. 하지만, 3차 유성기어기어세트의 구성상 전 방향이 반전되기 때문에, 최종적으로 출력축은 엔진 회전 방향과 반대 방향으로 회전한다.
- 차량이 정지 상태에서 출발할 때, 출력축과 3차 유성기어세트의 유성캐리어는 모두 정지해 있다. 이후 입력축이 회전하면서 3차 유성기어세트의 선기어는 엔진 회전 방향으로 돌고, 이에 따라 3차 유성기어세트의 유성기어가 반대 방향으로 굴러가며 3차 유성기어세트의 링기어를 역회전시킨다. 3차 유성기어세트의 링기어 회전은 4차 유성기어세트를 통해 출력축으로 전달되며, 결과적으로 출력축이 엔진 회전과 반대 방향으로 회전, 즉 후진이 이루어진다.

3). 기타 작동 상태 (Others)

- 클러치 D가 결합되어 있기 때문에, 3차 유성기어세트의 유성캐리어는 역시 엔진 회전과 반대 방향으로 회전한다. 다만 이 회전 속도는 링기어보다 느리기 때문에, 3차 유성기어세트의 유성캐리어는 '가상의 정지(Virtually held in place)' 상태로 간주된다. 즉, 3차 유성기어세트의 선기어로부터 직접적인 구동을 받지 않으며 링기어와의 회전차로 인해 후진 토크 경로가 안정적으로 유지된다.
- 이 구성은 후진 시에도 부드럽고 안정적인 토크 전달을 가능하게 하며, 과도한 충격이나 변속 지연 없이 차량이 매끄럽게 후진하도록 돕는다.

4). 요약 (Summary)

구분	작동요소	동작상태
브레이크 A	작동	2차 유성기어세트의 선기어 고정
브레이크 B	작동	1차 유성기어세트의 링기어 고정
클러치 C	비작동	-
클러치 D,	작동	3차 유성기어세트의 유성캐리어 와 4차 유성기어세트의 유성캐리어의 연결
클러치 E	비작동	-
변속기 출력축	엔진보다 빠른 회전 ($i = 0.667$)	차량 후진 구동 실현

5). 핵심정리

- 후진은 브레이크 A, B와 클러치 D의 조합으로 작동한다.
- 유성기어 세트의 회전 방향 반전을 통해 출력축이 엔진과 반대 방향으로 회전한다.
- 3차 유성기어세트의 역회전과 클러치 D의 결합이 후진 토크 경로를 형성한다.
- '가상의 정지(Virtual Hold)' 상태를 이용하여 후진 시에도 진동과 충격을 최소화한다.

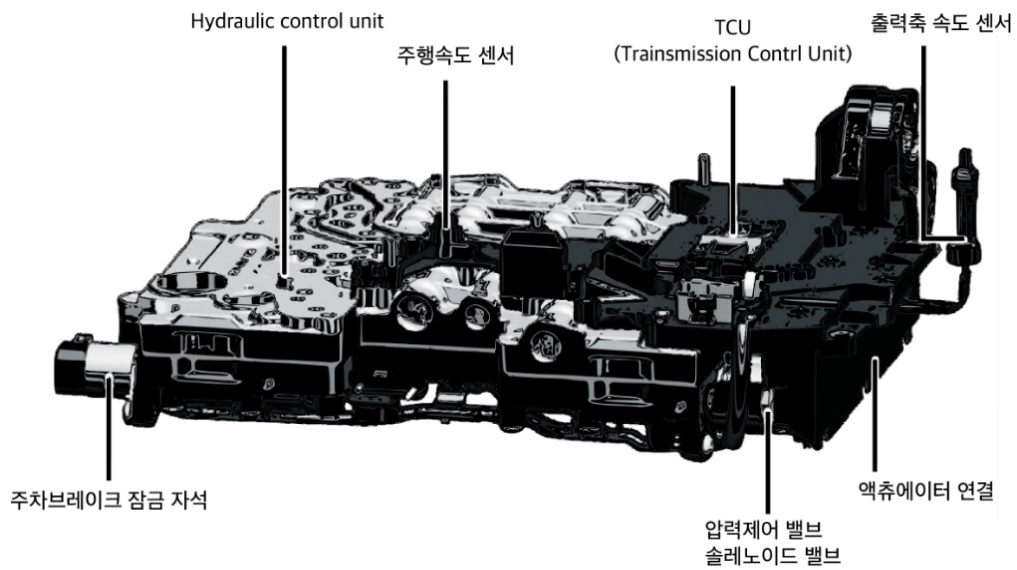
제4장. 메카트로닉 시스템 (Mechatronic System)

1. 개요

메카트로닉 모듈은 유압 스위칭 장치(Hydraulic Switching Device) 와 전자 제어 유닛(Electronic Control Unit) 으로 구성되어 있으며, 이 모듈은 자동변속기 오일 팬 내부(Transmission Oil Sump) 에 장착되어 있다.

BMW의 GA6HP 자동변속기에서 처음 적용된 이 시스템은,이후 GA8HP 자동변속기에도 발전된 형태로 계승되었다. 메카트로닉은 전자 제어와 유압 제어를 통합하여, 보다 빠르고 부드러운 변속, 효율적인 동력 전달, 그리고 안정적인 주행 품질을 실현하는 핵심 장치이다.

(1). 구성도



GA8HP 자동변속기 메카트로닉 구성도

구성요소	설명
Hydraulic Control Unit	유압 회로의 중심 장치로, 각종 밸브와 액추에이터를 통해 클러치와 브레이크 작동을 제어한다.
주행속도 센서	입력축의 회전 속도를 감지하여 전자제어 유닛(TCU)에 전달한다.
TCU	변속기의 전자 제어 핵심부로, 각 센서로부터 신호를 받아 솔레노이드 밸브를 제어하고 변속 시점을 결정한다.
출력축 속도 센서	출력축의 회전 속도를 감지하여 변속비 계산 및 제어 정밀도를 향상시킨다.
액추에이터 연결	전자 제어 신호와 유압 회로를 연결하여 솔레노이드 밸브를 구동한다.
압력 제어 밸브 및 솔레노이드 밸브	변속기의 각 유압 회로 압력을 조절하며, 변속 품질을 제어한다.
주차 브레이크 잠금 자석	주차 시 기계식 잠금장치를 제어하는 전자식 마그네틱 장치로, 파킹 포지션 고정을 담당한다.

1). 시스템 기능설명

Hydraulic Control Unit

- 유압 회로의 모든 흐름을 제어하는 핵심 모듈로, 밸브(Valve), 댐퍼(Damper), 액추에이터(Actuator) 등으로 구성되어 있다.
- 클러치 및 브레이크의 작동 압력을 조절하여 각 변속단의 정확한 동력 전달을 구현한다.
- 주행 조건에 따라 유압의 분배를 조절하여 토크 전달 효율과 변속 응답성을 향상시킨다.

Electronic Control Unit (TCU)

- 변속기의 두뇌 역할을 하며, 입력축 속도, 출력축 속도, 스로틀 개도, 냉각수 온도 등 다양한 신호를 종합적으로 분석한다.
- 제어 로직에 따라 솔레노이드 밸브를 제어하여 유압 회로를 신속하게 조정하고 변속 타이밍을 결정한다.
- 오일 침투를 방지하기 위한 용접 밀봉 구조(Oil-Tight Structure) 로 설계되어 있으며, 최대 145°C의 고온에서도 안정적인 작동이 가능하다.

2). 작동 원리 요약

구분	제어 주체	주요 기능	작동 방식
유압 제어	밸브 바디 및 솔레노이드 밸브	클러치/브레이크의 유압 공급 및 해제	기계적 유압 분배
전자 제어	TCU	센서 신호 분석 및 솔레노이드 제어	전자 신호 제어
통합 작동	유압 + 전자	변속 타이밍, 압력, 응답속도 제어	통합 피드백 로직 기반

3). 요약

메카트로닉 시스템은 변속기의 핵심 통합 제어 장치로서, 유압 시스템의 정밀한 제어와 전자적 판단 로직을 결합해 변속 품질, 효율, 신뢰성을 모두 향상시킨다.

GA8HP 자동변속기의 메카트로닉은 이전 세대보다 더 정교한 유압 회로와 고속 데이터 처리 능력을 통해, 빠르고 부드러운 변속, 낮은 연료 소비, 향상된 내구성을 구현하였다.

(2). 유압 제어 시스템 (Hydraulic Control System)

메카트로닉 모듈은 유압 회로의 핵심 부품인 밸브 바디(Valve Body) 를 포함하고 있으며, 이 안에는 유압 제어 밸브와 유압 통로가 함께 구성되어 있다.

밸브 바디는 크게 두 부분으로 나뉜다.

- 하부(Valve Body) : 실제 유압 밸브들이 장착된 본체
- 상부(Valve Plate) : 유압 통로가 가공되어 있는 판상 구조체

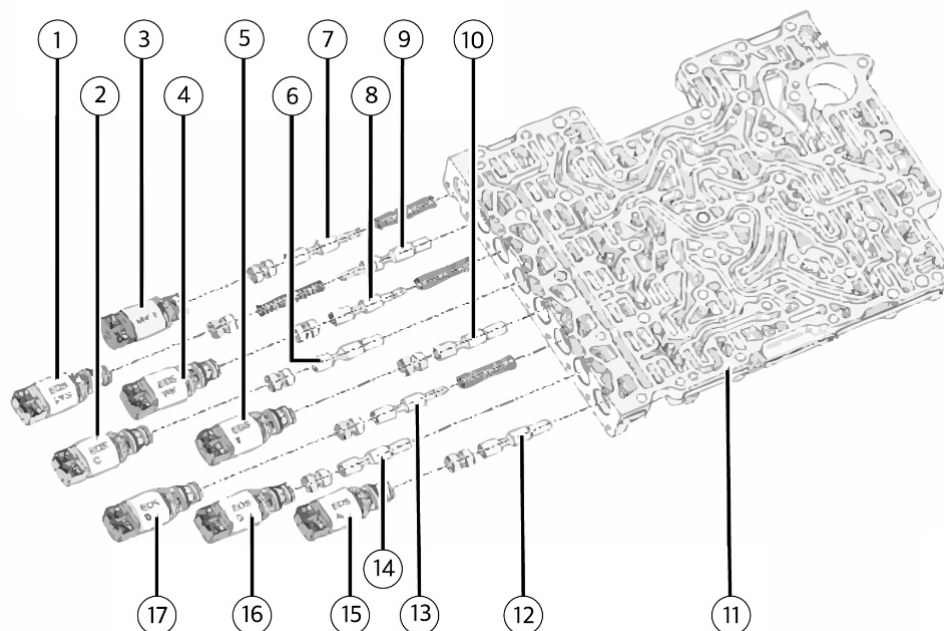
이 두 구성요소는 알루미늄 중간판(Intermediate Plate) 으로 분리되어 있으며, 유압 제어 채널과 각 밸브의 작동 경로를 형성한다.

1). 하부 밸브 바디

하부 밸브 바디에는 다음과 같은 주요 부품들이 포함된다.

- 유압 밸브 14개
- 전자식 압력 제어 밸브 7개
- 솔레노이드 밸브 1개
- 주차 잠금용 마그네틱 밸브 1개

이 구성은 유압 회로의 기본 압력을 제어하고, 각 멀티디스크 클러치(A~E) 및 토크컨버터 락업 클러치의 작동 압력을 정밀하게 제어한다.

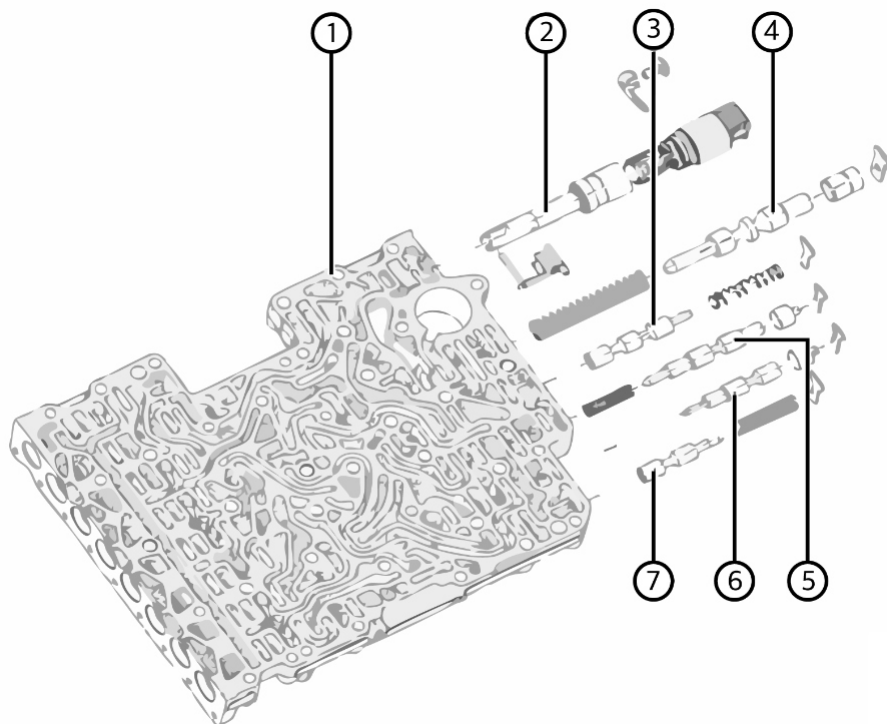


GA8HP 밸브 바디(하부) 구성도

번호	구성요소	설명
1	전자식 압력제어밸브(시스템 압력)	전체 유압 회로의 기본 시스템 압력을 제어한다.
2	전자식 압력제어밸브(멀티디스크 클러치 C)	클러치 C 작동 압력 제어
3	솔레노이드 밸브 1	전기 신호에 따라 개폐되는 제어 밸브
4	전자식 압력제어밸브(컨버터 락업 클러치)	락업 클러치 작동 제어
5	전자식 압력제어밸브(클러치 E)	클러치 E 작동 압력 제어
6	클러치 밸브(클러치 C)	클러치 C 회로의 유압 통로 개폐
7	감압 밸브	과압 방지 및 안정된 압력 유지
8	압력 유지 밸브(클러치 C)	회로 내 압력 유지 및 급격한 압력 강하 방지
9	주차 잠금 밸브	파킹 락 작동 제어
10	클러치 밸브(클러치 E)	클러치 E 회로 제어
11	밸브 바디	유압 밸브가 조립된 본체
12	클러치 밸브(브레이크 A)	브레이크 A 제어용 회로
13	압력 유지 밸브(클러치 E)	클러치 E 압력 안정 유지
14	클러치 밸브(클러치 D)	클러치 D 유압 통로 개폐
15	전자식 압력제어밸브(브레이크 A)	브레이크 A 제어 압력 조절
16	전자식 압력제어밸브(클러치 D)	클러치 D 작동 압력 제어
17	전자식 압력제어밸브(브레이크 B)	브레이크 B 작동 압력 제어

2). 상부 밸브 바디

상부 밸브 바디에는 다음의 주요 구성품이 포함되어 있다.



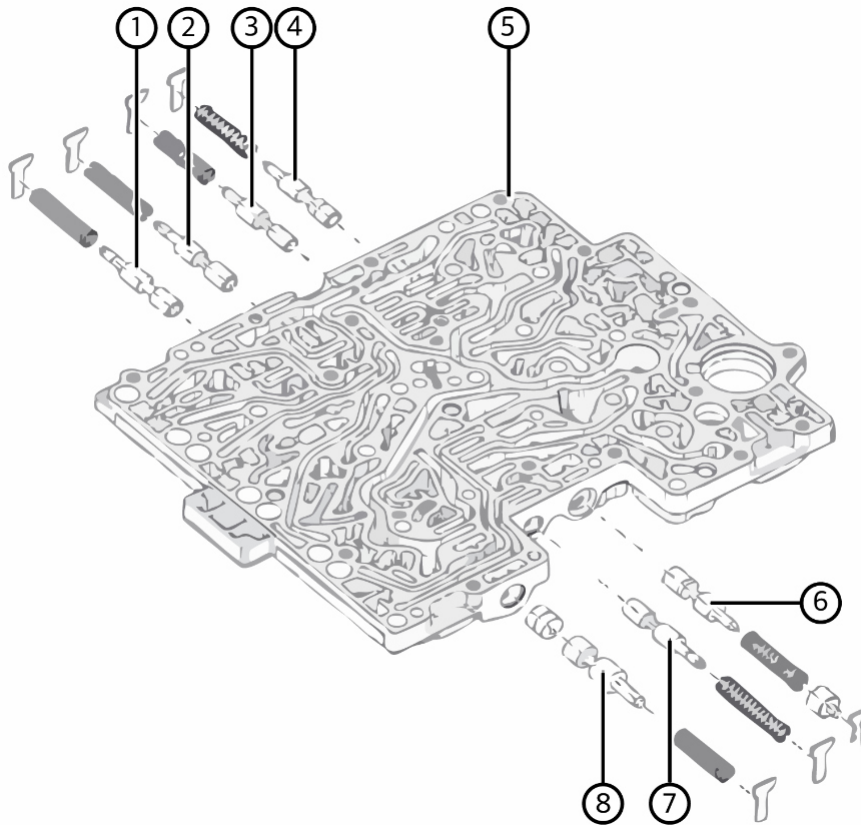
GA8HP 밸브 바디(상부) 구성도

번호	구성요소	설명
1	밸브 바디	상부 유압 회로 구조체
2	파킹 락 실린더	주차 시 파킹 기어를 제어하는 실린더
3	시스템 압력 밸브	전체 회로의 기본 압력 유지
4	컨버터 압력 제어 밸브	토크컨버터 내부의 유압 제어
5	락업 클러치 밸브	락업 클러치 유압 제어
6	클러치 밸브(브레이크 B1)	브레이크 B1 회로 제어
7	압력 유지 밸브(브레이크 B1)	브레이크 회로 내 압력 유지

상부 밸브 바디는 유압 제어 외에도 스크린 필터와 플레이트 밸브 등의 부속품을 포함하며, 전자제어 유닛(TCU)이 이 상부 구조체에 장착된다. 상부 밸브의 유압 통로는 변속기 하우징 내의 연결 채널과 직접 이어진다.

3). 밸브 플레이트

밸브 플레이트는 상·하부 밸브 바디를 연결하는 중간 구조체로, 유압 유로를 정밀하게 가공하여 전체 회로의 통로 역할을 수행한다.



GA8HP 밸브 플레이트 구성도

번호	구성요소	설명
1	압력 유지 밸브(클러치 D)	클러치 D 회로 내 압력 유지
2	압력 유지 밸브(클러치 A)	클러치 A 회로 내 압력 유지
3	클러치 밸브(클러치 B2)	클러치 B2 회로 제어
4	압력 유지 밸브(클러치 B2)	클러치 B2 회로 내 압력 유지
5	밸브 플레이트	유압 통로가 가공된 알루미늄 판
6	컨버터 압력 밸브	컨버터 유압 회로 제어
7	냉각 밸브	변속기 오일 냉각 회로 제어
8	위치 밸브	변속 포지션 감지용 제어 밸브

이 플레이트는 알루미늄으로 제작되어 내열성과 내식성이 우수하며, 유압 누설을 방지하기 위해 정밀한 가공 공정으로 완성된다.

4). 요약

구분	주요 구성요소	설명
하부 밸브 바디	유압 밸브 및 전자식 압력제어밸브	유압 분배 및 변속단 제어
상부 밸브 바디	시스템 압력 및 컨버터 압력 제어 밸브	전체 회로 압력 유지 및 락업 제어
밸브 플레이트	유압 통로 및 연결판	유압 회로 연결 및 냉각 유로 형성

5). 정리

GA8HP 변속기의 유압 제어 시스템은 정밀한 유압 밸브와 전자식 솔레노이드 밸브의 결합체로, 기계적 유압과 전자 제어가 완벽히 통합된 형태이다.

이 시스템은 변속기의 각 클러치와 브레이크에 정확한 압력을 전달함으로써, 빠르고 부드러운 변속과 효율적인 동력 전달을 실현한다.

(3). 밸브 (Valves)

메카트로닉 모듈 내의 밸브바디에는 여러 종류의 전자식 압력제어밸브(EDS), 클러치 밸브, 압력 유지 밸브, 감압 밸브 등이 설치되어 있으며, 이들은 유압 회로의 정밀 제어를 통해 각 멀티디스크 클러치와 브레이크의 작동을 제어한다.

1). 전자식 압력제어밸브 (Electronic Pressure Control Valves, EDS)

EDS 밸브는 전류 신호를 유압 압력으로 변환하는 장치로, 전자제어장치(TCU)로부터 전달되는 전기 신호의 세기에 따라 비례적으로 유압이 제어된다.

이 밸브는 변속기 내부의 모든 유압 밸브(클러치 밸브, 압력 밸브 등)의 작동을 담당하며, 총 7개의 EDS 밸브가 메카트로닉 모듈에 설치되어 있다.

구분	제어 대상
EDS A~E	각 변속 요소(클러치 A~E) 제어
EDS WK	컨버터 락업 클러치 제어
EDS SYS	시스템 압력 제어

EDS 밸브는 전류 증가에 따른 압력 특성에 따라 두 가지 유형으로 나뉜다.

상승형 특성 (Rising Characteristic Curve)

EDS A, B, D, E, WK

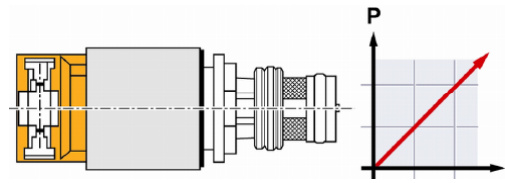
전류가 증가하면 압력이 선형적으로 상승

주황색 캡(Orange Cap)

압력 범위: 0~4.7 bar

공급 전압: 12V

저항: 5.05Ω (20°C 기준)



감소형 특성 (Falling Characteristic Curve)

EDS C, SYS

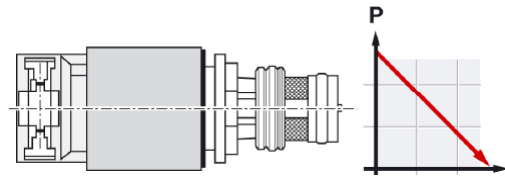
전류가 증가하면 압력이 선형적으로 감소

회색 캡(Grey Cap)

압력 범위: 4.7~0 bar

공급 전압: 12V

저항: 5.05Ω (20°C 기준)



2). 파킹 잠금 밸브 (Parking Lock Valve)

이 밸브는 파킹 락 실린더를 작동시켜 기계식 잠금 장치를 해제하거나 고정하는 역할을 한다.

솔레노이드 밸브 1이 제어 신호를 받으면 파킹 락 실린더의 위치가 바뀌어 '중립(Neutral)'과 '파킹(Park)' 위치를 전환한다.

솔레노이드 밸브 상태	파킹 락 실린더 위치
Energised (전원 인가)	Neutral (중립 위치)
De-energised (전원 차단)	Parked (잠금 위치)

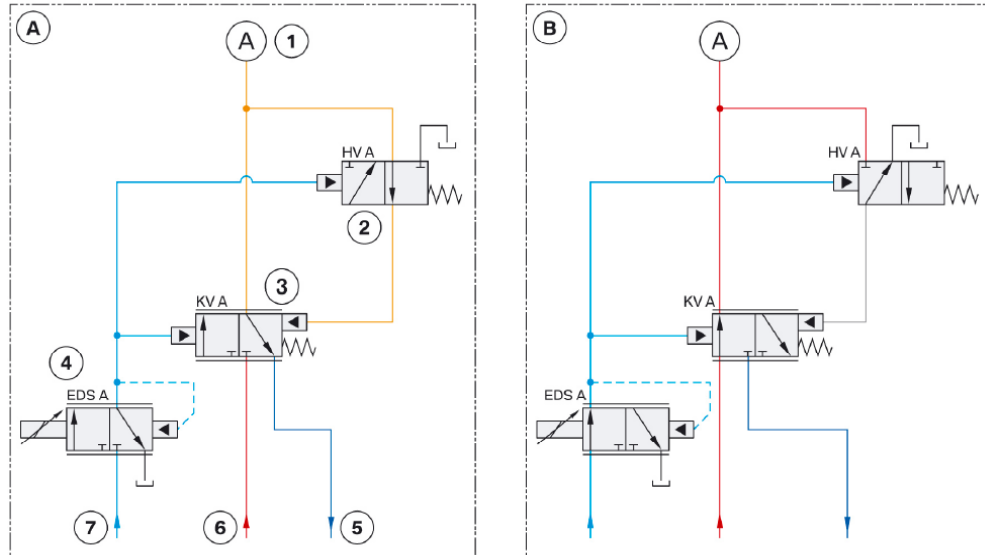
3). 클러치 밸브 (Clutch Valves)

클러치 밸브는 각 멀티디스크 클러치와 브레이크에 작동 유압을 공급하며, EDS 밸브를 통해 제어된다. 각 변속단(클러치 A~E, 브레이크 A~B)에 대해 최소 1개의 클러치 밸브가 존재하며, 브레이크 B의 경우에는 2개의 클러치 밸브가 설치되어 있다.

4). 압력 유지 밸브 (Pressure Holding Valves)

압력 유지 밸브는 클러치 밸브와 함께 EDS에 의해 제어되며, 클러치의 압력 제어 구간이 끝나면 밸브를 완전히 개방시켜 클러치를 해당 위치에 고정한다.

아래 그림은 브레이크 A에 적용된 유압 회로 예시이다.



기호	설명
A	브레이크 개방 상태
B	브레이크 잠금 상태
1	브레이크 작동 챔버
2	압력 유지 밸브
3	클러치 밸브
4	전자식 압력제어밸브(EDS)
5	리턴 회로
6	오일펌프 유입
7	압력제어밸브 유입

브레이크 B에는 두 개의 압력 유지 밸브가 있으며, 하나는 잔류압 유지용, 다른 하나는 피스톤 복귀용이다.

5). 감압 밸브 (Pressure Reducing Valve)

EDS 밸브 및 솔레노이드 밸브에는 일정한 공급 압력이 필요하므로, 감압 밸브는 시스템 압력을 약 5 bar 수준으로 낮춰 공급한다. 이 밸브는 EDS와 솔레노이드 밸브의 안정적 작동을 위해 존재한다.

6). 냉각 밸브 (Cooling Valve)

냉각 밸브는 브레이크 B의 냉각과 윤활유 공급을 제어한다. 밸브가 열리면 윤활유가 브레이크 디스크로 공급되어 마찰열을 식히고, 디스크 마모를 방지한다.

7). 윤활압력 제한 밸브 (Lubrication Pressure Limiting Valve)

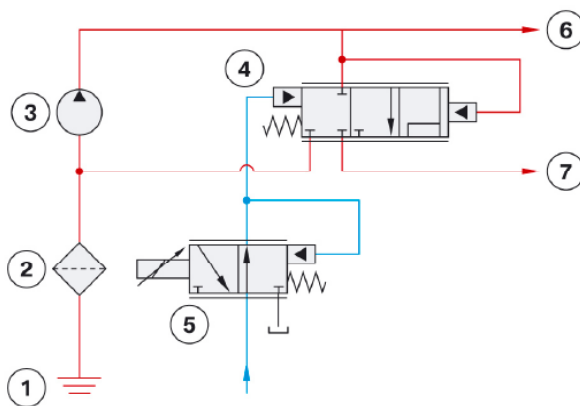
주행 조건에 따라 필요한 윤활압력을 약 1 bar 수준으로 제한한다. 이 밸브는 과도한 윤활유 흐름으로 인한 손실을 방지하고 적절한 압력을 유지한다.

8). 시스템 압력 밸브 (System Pressure Valve)

시스템 압력 밸브는 오일펌프 바로 뒤에 위치하며, 전체 시스템의 유압을 일정 수준으로 유지한다.

- 압력이 낮을 때는 오일 흐름을 열어 컨버터 및 클러치 회로로 공급
- 압력이 과도할 때는 잉여 오일을 다시 오일펌프 흡입구로 회수

이 과정은 오일펌프의 부하를 줄이고 시스템 내 압력을 안정화시킨다.



시스템 압력 밸브의 작동 회로

번호	구성요소	설명
1	오일 섬프	오일 저장부
2	오일 필터	불순물 제거
3	오일 펌프	압력 발생
4	시스템 압력 밸브	유압 조절
5	EDS (시스템 압력 제어)	전자식 제어 밸브
6	시스템 유입 포트	클러치·압력 밸브 회로로 연결
7	컨버터 압력 밸브 유입	토크컨버터 회로 연결

9). 키퍼터 관련 밸브 (Torque Converter Valves)

키퍼터 압력 밸브 (Converter Pressure Valve)

- 시스템 압력을 감압하여 키퍼터 내부 유압을 일정하게 유지
- 과도한 팽창(swelling)을 방지

키퍼터 락업 클러치 밸브 (Converter Lockup Clutch Valve)

- 락업 클러치 피스톤에 작용하는 오일압을 제어
- 슬립(Slip) → 완전 접속(Fully Closed)까지 제어

키퍼터 압력 전환 밸브 (Converter Pressure Shift Valve)

- 키퍼터 회로의 압력 분배를 조정
- 락업 클러치가 닫히면 윤활 회로로 오일을 우회시킴

키퍼터 베이스 밸브 (Converter Base Valve)

- 락업 클러치가 닫힐 때 약 1 bar의 기본압 유지

키퍼터 역류 방지 밸브 (Converter Non-return Valve)

- 락업 클러치 개방 시 약 0.35 bar 이하로 떨어지지 않도록 방지

10). 위치 밸브 (Position Valve)

위치 밸브는 시스템 압력을 각 클러치 밸브로 안내하며, 솔레노이드 밸브 1에 의해 제어된다. 이 밸브는 변속 위치에 따라 각 기어단의 유압 통로를 전환한다.

11). 솔레노이드 밸브 1 (Solenoid Valve 1)

솔레노이드 밸브 1은 파킹 락 밸브 및 위치 밸브의 제어를 담당하며, 3/2-Way 밸브로서 두 개의 스위칭 위치를 가진다. 전자제어장치의 신호에 따라 “열림(Open)” 또는 “닫힘(Closed)” 상태로 전환된다.

12). 정리

GA8HP 밸브바디 내의 밸브 시스템은 전자식 제어(EDS)와 유압 밸브의 조합 구조로 설계되어 있으며, 다음의 기능적 역할을 수행한다.

기능	관련 밸브	주요 역할
압력 제어	EDS, 감압 밸브, 시스템 밸브	유압 안정화 및 제어
클러치 작동	클러치 밸브, 압력 유지 밸브	각 기어단 변속 제어
냉각/윤활	냉각 밸브, 윤활압력 밸브	디스크 냉각 및 마찰 최소화
키퍼터 제어	키퍼터 밸브 일체	락업 및 압력 분배 조절
안전장치	파킹 락 밸브, 솔레노이드 밸브	차량 정지 시 기계적 잠금

제5장. 변속 제어 및 주행 특성

1. 개요

자동변속기는 단순히 기어비를 자동으로 바꾸는 장치가 아니라, 주행 상황에 따라 동력 전달과 변속을 정밀하게 제어하는 시스템이다.

이 장에서는 BMW GA8HP 자동변속기를 중심으로 정지상태 해제 기능(Standstill Decoupling) 과 겹침 제어(Overlap Control) 등 주행 감각과 효율성 향상에 핵심적인 제어 기술을 살펴본다.

2. 정지상태 해제 기능

자동변속기가 D 레인지에 위치한 상태에서 차량이 완전히 정지해 있을 때, 토크컨버터의 임펠러(impeller)는 회전하지만 터빈(turbine)은 정지해 있다.

이때 브레이크 페달에서 발을 떼면 차량이 미세하게 앞으로 나아가려는 현상이 발생하는데, 이는 토크컨버터 내부에서 토크가 전달되고 있다는 신호이다.

그러나 차량이 정지 상태임에도 불구하고 토크가 계속 전달되면 불필요한 마찰 손실이 발생하여 연료 소모와 오일 온도 상승을 초래한다.

이러한 현상을 방지하기 위해 BMW GA8HP 자동변속기에는 정지상태 해제 기능(Standstill Decoupling) 이 탑재되어 있다.

이 기능은 다판 브레이크 B(Multidisc Brake B) 를 개방함으로써 엔진에서 변속기로 전달되는 부하를 차단하고, 정지 중에도 엔진이 보다 자유롭게 아이들 상태를 유지하도록 한다.

그 결과,

- 엔진 부하가 감소하고,
- 변속기 내부 마찰 손실이 줄며,
- 정차 시 연료 소모량이 절감된다.

(1). 정지상태 해제 기능 제어에 사용되는 주요 입력 변수

입력 변수	설명
브레이크 스위치	정지상태 해제 기능은 브레이크가 작동 중일 때만 활성화된다. 브레이크가 해제되면 다판 브레이크 B가 즉시 닫혀, 언덕길에서 차량이 밀리는 것을 방지한다.
엑셀러레이터 페달 값	특정한 페달 입력 값이 감지되면 정지상태 해제 기능이 비활성화된다.
변속기 출력 속도	출력축 회전이 감지되면 정지상태 해제 기능이 비활성화된다.
엔진 속도	터빈 속도 및 변속기 오일 온도와 함께 토크컨버터의 토크 계산에 사용된다.
터빈 속도	엔진 회전수와의 차이를 기반으로 토크 변환 상태를 감지한다.
변속기 오일 온도	오일 온도가 약 13°C~120°C 범위 내일 때만 기능이 작동한다.
차량 경사각	언덕길 주행 시 재결합(re-coupling) 시점을 제어하기 위해 사용된다.

(2). 정지상태 해제 기능 작동 비교

항목	미적용	완전 해제 (B 완전 개방)	부분 해제 (B 부분 개방)
차량 상태	정지, 브레이크 작동	정지, 브레이크 작동	정지, 브레이크 작동
엔진 상태	아이들	아이들	아이들
변속기 상태	입력축 정지	입력축이 엔진 속도로 회전	입력축 약 120rpm 회전
임펠러-터빈 속도차	엔진 회전수와 동일	0	일부 속도차 유지
토크컨버터 슬립율	100%	0%	약 20%

이처럼 다판 브레이크 B의 개방 정도에 따라 토크 전달이 조절되며, 정지 상태에서의 불필요한 부하를 제거하면서도 출발 시에는 부드럽고 안정적인 응답성을 확보한다.

(3). 겹침 제어 (Overlap Control)

변속 과정에서 하나의 클러치가 완전히 해제된 후 다른 클러치가 결합되는 방식은 변속 충격(jerk)을 유발할 수 있다.

이를 개선하기 위해 GA8HP 자동변속기에서는 “겹침 변속(Overlap Shifting)”이라는 제어 방식이 적용된다.

겹침 제어는 변속 중 두 개의 클러치가 일정 시간 동시에 작동하도록 하여 토크 전달이 연속적으로 이루어지게 하는 제어 기술이다.

즉, 해제되는 클러치(Handing-over clutch)는 서서히 압력이 감소하고, 결합되는 클러치(Taking-over clutch)는 점진적으로 압력이 증가하여 변속 충격을 최소화한다.

1). 제어 원리

- 해제 클러치는 토크를 서서히 줄이면서도 완전히 끊지 않는다.
- 결합 클러치는 서서히 압력을 높여 토크를 이어받는다.

이러한 압력 제어는 전자식 압력 제어 밸브(EDS)에 의해 정밀하게 수행된다.

이 과정을 통해 변속 중에도 동력 단절 없이 부드러운 가속감이 유지되며, 특히 저속 구간에서의 변속 품질이 크게 향상된다.

(4). 주행 특성의 종합적 의미

BMW GA8HP 자동변속기의 제어 기술은 단순히 변속 효율을 높이는 데 그치지 않고, 연비, 승차감, 반응성, 소음 수준까지 통합적으로 개선한다.

정지상태 해제 기능은 불필요한 마찰을 줄여 연료 효율을 높이고, 겹침 제어 기능은 변속 충격을 완화하여 부드러운 주행을 실현한다.

이 두 가지 기능은 BMW 변속기 제어 로직의 핵심으로, 자동차의 정교한 주행 감각(Driving Characteristics)을 완성하는 기반 기술이다.

(5). 요약

제5장은 자동변속기의 제어 기능을 통해 차량의 효율성과 주행 품질을 향상시키는 기술적 원리를 다루었다. GA8HP 자동변속기는 정지 상태에서 불필요한 토크 전달을 차단하고, 변속 중에는 클러치 압력을 정밀하게 제어함으로써 **“효율성과 승차감의 조화”**를 실현한 대표적인 예라 할 수 있다.

제6장. 적응형 변속 제어 (Adaptive Transmission Control)

BMW GA8HP 자동변속기는 운전자의 조작 습관과 주행 조건에 따라 자동으로 변속 시점을 조정하는 ‘적응형 변속 제어(Adaptive Transmission Control, ATC)’ 시스템을 탑재하고 있다.

이 시스템은 운전자의 의도를 가능한 한 정확히 인식하여, 쾌적한 주행감과 최적의 연비 및 반응성을 동시에 확보하는 것을 목표로 한다.

1. 개요

적응형 전자제어 변속 시스템은 운전자의 주행 스타일, 도로 상황, 차량 상태를 실시간으로 감지하여 변속 전략(Shift Strategy)을 자동으로 조정한다.

이는 단순한 변속 시점 제어가 아닌, 운전자의 행동 패턴을 학습하고 즉각적으로 반응하는 지능형 제어 로직이다.

BMW는 이 시스템을 통해 변속 레버 위치(D 또는 S) 및 드라이빙 모드(Comfort, Sport, Sport+)에 따라 다양한 제어 프로그램을 제공한다.

프로그램	기능설명
D 프로그램	일반 주행용 자동 모드 (레버 위치 D, 또는 Comfort 모드)
S 프로그램	역동적 주행용 자동 모드 (레버 위치 S, 또는 Sport / Sport+ 모드)

2. 적응형 변속 제어의 작동 원리

BMW의 적응형 변속 제어는 운전자의 주행 의도와 환경 조건을 기반으로 실시간으로 변속 패턴을 변화시킨다.

시스템은 다음과 같은 정보를 수집하여 분석한다.

- 가속 페달의 조작 속도 및 깊이
- 제동 강도 및 빈도
- 조향 각도와 횡가속도
- 엔진 회전수 및 차량 속도
- 차량의 주행 상태 (상승로, 하강로, 트레일러 견인 등)

이 데이터는 전자변속 제어기(EGS)에 의해 종합적으로 평가되며, 운전자의 주행 스타일(경제적, 보통, 스포티)에 따라 자동으로 변속 지도가 변경된다.

예를 들어,

- 완만한 가속과 잦은 제동 → 연비 중심의 부드러운 변속
- 급가속 및 강한 제동 → 스포티한 변속 타이밍과 빠른 응답성 으로 조정된다.

3. 운전자 유형 적응

운전자 유형 적응 기능은 운전자의 조작 패턴을 학습하여 변속 전략을 일시적 혹은 지속적으로 조정한다.

시스템은 다음과 같은 항목을 평가한다.

- Kick-fast / Fast-off : 가속 페달을 급히 밟거나 급히 뗄 때의 반응
- Cornering Evaluation : 코너 진입 시 조향각 및 횡가속도
- Brake Evaluation : 제동 강도 및 지속 시간
- Constant Driving Evaluation : 일정 속도 유지 시의 가속 페달 상태

이러한 정보를 통해 차량은

“D 프로그램”에서는 부드럽고 효율적인 주행을, “S 프로그램”에서는 민첩하고 다이내믹한 주행 반응을 구현한다.

(1). 킥패스트 (Kick-fast) 기능

급가속 시, 시스템은 즉시 스로틀 입력 속도와 페달 깊이를 감지하여 현재의 기본 맵(Basic Map)을 일시적으로 변경한다.

프로그램	기본 맵 (Basic Map)	대체 맵
D 프로그램	XE (Extreme Economy)	E (Economy)
S 프로그램	S (Sport)	XS (Extreme Sport)

즉, 급격한 가속 요청이 감지되면 기어 다운시프트가 신속히 이루어지며, 출력 응답성을 극대화하도록 설정이 변경된다.

1). 코너링 평가

코너 진입 시 조향각과 횡가속도 데이터를 분석하여 차량이 회전 중일 때 불필요한 변속이 일어나지 않도록 제어한다.

이는 코너 구간에서 변속으로 인한 차량 자세 불안정을 방지하고, 스티어링 입력에 즉각적으로 반응하는 스포티한 주행 감각을 유지하기 위한 것이다.

2). 제동 평가

급제동 또는 반복 제동이 감지되면 시스템은 운전자가 감속 중심 주행을 하고 있다고 판단하고, 보다 빠르게 다운시프트를 수행하여 엔진 브레이크 효과를 극대화한다.

이 기능은 킥패스트 평가와 유사한 로직으로 작동한다.

3). 일정 주행 평가

가속 페달이 일정한 상태로 유지되고 차량 속도 변화가 거의 없을 경우, 변속기는 연비 중심의 부드러운 변속 맵을 적용한다.

이때 엔진 회전수를 가능한 낮게 유지하여 연료 소비를 최소화하고, 주행 쾌적성을 높인다.

(2). 주행 상황 평가

적응형 변속 제어는 도로 환경과 주행 조건에 따라 변속 전략을 능동적으로 조정한다.

1). 겨울 모드 (Winter Program)

도로가 미끄럽거나 온도가 낮은 환경에서는 자동으로 활성화되며,

- 부드러운 변속
- 휠 스핀 방지
- 차량 자세 안정성 제어(DSC/ASC 연동) 등을 통해 눈길과 빙판길에서 안정적인 주행 성능을 보장한다.

2). 언덕 및 트레일러 주행 (Hill / Trailer Function)

상승로나 트레일러 견인 시에는 엔진 회전수를 높게 유지하여 견인력 확보와 빈번한 변속 방지를 동시에 달성한다.

또한, 고도 변화(약 100m당 1%의 공기밀도 손실)에 따른 부하 변화를 보정하여 안정적인 토크 전달을 유지한다.

3). 코너링 기능 (Cornering Function)

연속된 코너 구간에서는 횡가속 변화량을 지속적으로 감지하여 코너 도중 불필요한 업시프트를 억제하고, 출구 가속 시점에 맞춰 최적의 기어를 유지한다.

4). 브레이킹 다운시프트 (Braking Downshift Function)

제동 강도와 속도를 감지하여 상황에 따라 즉각적인 다운시프트를 수행한다. 이 기능은 제동 압력과 속도 감소율을 바탕으로 가장 적절한 기어비를 선택하여 감속 제어와 추진력 회복을 조화롭게 유지한다.

5). 속도 제어 기능 (Speed Control Function)

다이내믹 크루즈 컨트롤(DCC) 또는 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 사용 시, 현재 차량 속도와 가속 요구량에 맞춰 엔진 토크 및 기어 단수를 자동으로 조정한다.

이는 급경사 구간에서도 일정한 속도와 승차감을 유지하게 한다.

5). 가속 페달 기울기 기반 기어 위치 제어

가속 페달을 밟는 속도(기울기)에 따라 필요한 기어 위치를 계산한다. 페달 조작 초기에 즉시 반응하여 적절한 기어로 다운시프트하며, 필요 시 다중 다운시프트도 수행한다.

6). 변속 속도 특성 곡선 (Shift Speed Characteristic Curve)

BMW GA8HP의 전자제어 변속기는 3단계의 변속 속도 특성을 제공한다.

레벨	특성 설명
Quickshift 0	부드러운 변속 (Comfort 중심)
Quickshift 1	부드럽고 빠른 변속 (Comfort + Fast)
Quickshift 2	스포티한 변속 (Sport 중심)

운전 모드(D, S, M)에 따라 적용되는 Quickshift 레벨이 달라지며, S 모드 또는 수동 모드(M)에서는 보다 공격적인 변속 타이밍이 선택된다.

(3). 요약

BMW의 적응형 변속 제어 시스템(ATC)은 운전자의 조작 습관, 도로 상황, 차량 상태를 통합적으로 평가하여 최적의 기어 단수, 변속 속도, 토크 반응성을 자동으로 조정한다.

이를 통해 다음과 같은 효과를 얻는다.

- 상황에 따른 즉각적 반응성
- 부드럽고 자연스러운 변속감
- 연비와 성능의 균형 향상

결국, ATC는 단순한 자동변속기의 변속 로직을 넘어 운전자의 의도를 학습하고 반영하는 지능형 변속 시스템으로, BMW의 주행 철학인 을 구현하는 핵심 기술이라 할 수 있다.

